

19 歳の電磁気学
Part2

野口 駿

2025

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う電磁気学の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく， $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part2	静磁場と電磁誘導	1
1	『磁場』の源と磁気空間	1
1.1	磁荷におけるクーロンの法則	1
1.2	『磁場』の源	2
1.3	電流が作る磁束密度	3
2	アンペール力とローレンツ力	7
2.1	アンペール力	7
2.2	ローレンツ力	8
2.3	磁束密度中の荷電粒子の運動	11
2.4	ホール効果	14
2.5	pn 接合型ダイオード	19
3	電磁誘導	22
3.1	磁束の定義	22
3.2	ファラデーの法則	22
3.3	誘導電場	23
3.4	力学との融合	26
4	ソレノイド	33
4.1	自己誘導	33
4.2	相互誘導	34
4.3	回路素子としてのソレノイド	36
5	交流理論	42
5.1	交流の発生	42
5.2	交流回路	44
5.3	振動回路	48

Part2

静磁場と電磁誘導

人類が初めて電磁気学現象に触れたのは、磁石であると言われています。紀元前6世紀ごろの古代ギリシャでは磁鉄鋼の採掘がされており、その産出地域をマグネシアと呼びました。言うまでもなく、磁石の英語である Magnet の語源です。電場を生み出すものは電荷を含む帯電体でしたが、このテキストでは、空間に広がる磁気空間の性質と電場と磁場の相互作用である電磁誘導に主眼を置いて議論します。

1 『磁場』の源と磁気空間

1.1 磁荷におけるクーロンの法則

磁石同士を近づけると、引力や斥力が働きます。磁石は磁荷 (Magnetic charge) を有するものであると考えられます。磁荷は静電気の世界の電荷に対応する概念で、単位は [wb] (ウェーバー) です。磁荷は N 極, S 極があり, N 極は磁荷が正, S 極は磁荷が負と定義されます。棒磁石の赤が正極の N 極で、青が負極の S 極です。

この磁荷同士にはたらく力は、磁荷におけるクーロン力と呼ばれ、静電気の時と同様に逆自乗則に従います。

磁荷におけるクーロンの法則

- 大きさが m と M の磁荷が距離 r だけ隔てて置かれたとき、磁荷の間に働く力の大きさ f は以下の式を満たす。

$$f = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{mM}{r^2}. \quad (1.1)$$

ここで、 μ_0 は真空の透磁率 (Vacuum permeability) と呼ばれる定数である。

- 同符号の磁荷は斥力、異符号の磁荷は引力となる。

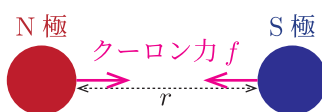


Fig.1 磁荷同士におけるクーロンの法則

Part1 で議論したように、静電場の世界ではクーロンの法則から電場の存在を議論し、その後電位へと議論が続いていきました。しかし、『磁場』*1の世界ではその流れを汲めません。理由は、**上述した単独の磁荷が現状存在せず、磁荷同士が力を及ぼしあう状況は極めて仮想的であるからです。**

そもそも、上述した磁荷は単磁荷 (Monopole) と呼ばれ、単体で磁石の単一の極を持つものです。しかし、実際に地球上に存在する磁石は必ず N 極と S 極がセットです。磁石を何回も切り離しても、かならず N 極と

*1 この節では概念的な意味での磁場を『』付きの『磁場』で表現し、括弧なしの磁場が物理として定義されたものとして使い分けています。

S 極が現れてしまいます*2。つまり、この地球上では単磁荷を用意することができず、そこから理論を組んだとしても静電場の時のように実際に実験をすることができないのです*3。もちろん、仮想的な磁荷を用いて磁場の議論をすることは理論的には可能ですが、物理学は自然科学である以上、実験が出来なければ理論はただの数式の羅列になってしまうのです。

1.2 『磁場』の源

この節では、『磁場』の源は何であるのかを議論します。『**磁場**』を生み出す源は、**電流**です。静止した電荷は電場を作り、動きを有する電荷は『磁場』を作るということです。ただし、**電流が生み出す場は、『磁場』ではなく磁束密度 (Magnetic flux density) と呼ばれる場を作ります**。『磁場』と磁束密度は、ともに同じ向きを有するベクトルですが、正確には異なる物理量です。両者の違いを以下にまとめます。

磁束密度と磁場

- 真空中に導体を通じて電流が流れており、空間に磁束密度 B を作っているとすると、このとき磁場 H との関係は、以下の式を満たす。

$$H = \frac{1}{\mu_0} B. \quad (1.2)$$

真空中ではなく物質中の議論をする場合は、 μ_0 ではなく物質の透磁率 μ を用いればよい。

- 磁束密度 B は電流が生み出すベクトル場、磁場 H は単磁荷が生み出す仮想的なベクトル場である。両者ともにベクトル場であるので、重ね合わせの理 (Principle of superposition) を満たす。

この分野の混乱を招く原因の 1 つが、『磁場』と磁束密度という用語は混在して使われることにあります。しかし、実際に空間に広がるベクトル場は、電流による磁束密度 B であるので、**受験物理や学部の物理学では電流を主体とした磁束密度について考察します***4。電場 E の源を電荷、磁束密度 B の源を電流とした電磁気学の議論を、 $E - B$ 対応と呼びます。電流が空間に生み出す磁束密度についての詳細は、次の節で議論します。

この $E - B$ 対応における磁場 H という概念は、磁性体 (磁石) の物理学を考察すると、 B と H の関係を正確に議論できますが、受験物理では踏み込みません。大学の電磁気学で学ぶことになるでしょう*5。受験においては、磁束密度と磁場は定数倍の関係で、磁束密度が分かれば (1.2) から磁場が求まる、と考えて差し支えありません。

また磁束密度の単位として、[T] (テスラ) を用います。後の節で議論しますが、[T] = [wb/m²] であり、磁荷の単位 [wb] の面密度が磁束密度です。前節では仮想的な単磁極の単位として [wb] が登場しましたが、電流が主体の電磁気学でもこの単位は登場します。

*2 磁石を切り刻んで、最小になった N 極と S 極のペアを磁気双極子モーメントと呼びます。

*3 ある磁性体の内部構造には、その電子構造に由来して、単磁荷が存在すると見なせる物質群があります。現在の物性物理学の最先端です。また単磁荷の存在を仮定しても、電磁気学の基礎方程式であるマクスウェル方程式は矛盾を起こすことはなく、むしろ良い対称性を持った式になることが知られています。

*4 単磁荷による議論は、磁性体の研究部門で用いられることがあります。

*5 静電場において誘電体の分極を学びましたが、磁気においては磁化 (Magnetization) という現象を考察することで、磁場 H が定義されます。

1.3 電流が作る磁束密度

電流と空間に広がる磁束密度の関係は、アンペール-マックスウェルの法則（Ampère-Maxwell's law）で記述されます*⁶。しかし、この法則の正確な利用には大学数学の知識が必要になるため、皆さんはこの法則の表式や使い方を学ぶことができません。従って、受験物理においては、代表的な3種類の電流による磁束密度の結果を結果を覚える必要があります*⁷。

1.3.1 直線電流

空間に直線上の導線が置かれ、その導線上に電流が流れることを仮定します。空間に広がる磁束密度について、以下にまとめます。

直線電流が作る磁束密度

- 直線電流に大きさ I の電流が流れているとき、導線から距離 r 離れた点における磁束密度の大きさ B は以下の式で表される。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \quad (1.3)$$

- 磁束密度の向き：右手の親指を電流の向きに合わせて立てたとき、他の指が指が巻く方向。

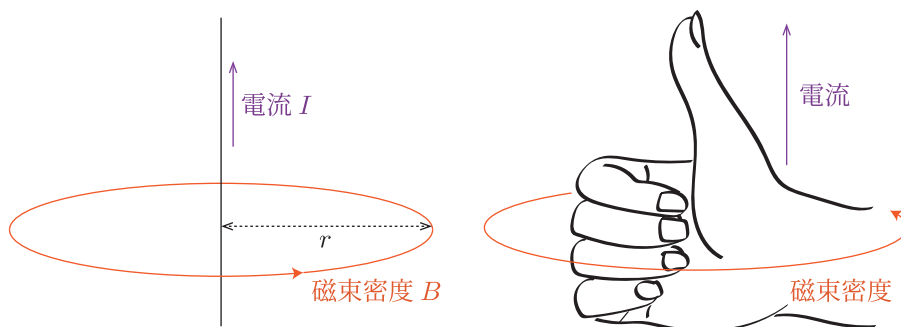


Fig.2 直線電流が作る磁束密度と右手の法則

磁束密度の向きを決める法則を、右手の法則（Right-hand rule）と呼びます。右手の法則は、今後も頻繁に登場する法則で、数学的にはベクトルの外積による方向の指定をしています*⁸。

1.3.2 円電流

次は円形導線に電流が流れることを仮定します。この場合でも、右手の法則を利用できますが、**直線電流の時と電流と磁束密度が入れ替わります**。

*⁶ アンドレ＝マリ・アンペール（André-Marie Ampère）はフランスの物理学者で、電流の単位にもなっている電磁気学の創始者の1人です。電流や電圧という電磁気学の基本用語も彼により発案されたと言われています。後に登場する右手の法則も彼の功績の1つです。アンペール-マックスウェルの法則は、マックスウェル方程式の4番目の方程式です。

*⁷ 受験物理の数少ない暗記です。

*⁸ 古典力学における力のモーメントでも右手の法則は登場しました。「19歳の古典力学 Part2」, 1.2.1 節参照。

— 円電流が作る磁束密度 —

- 半径 r の円形導線に大きさ I の電流が流れているとき、円形導線の中央にできる磁束密度の大きさ B は以下の式で表される.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r}. \quad (1.4)$$

- 磁束密度の向き：右手の人差し指から小指を電流の方向に合わせて巻いたとき、右手の親指が立つ方向.

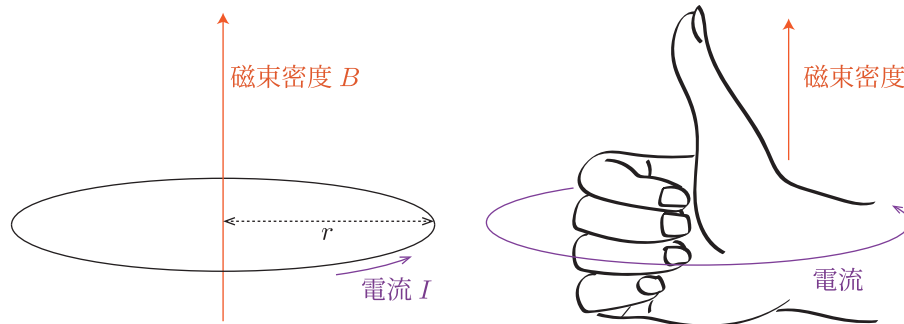


Fig.3 円電流が作る磁束密度と右手の法則

直線電流の (1.3), 円電流の (1.4) と式が似ていますが区別をつけましょう.

1.3.3 ソレノイド

ソレノイド (Solenoid) とは導線を巻いてバネ状にしたものであり、入試物理では単にコイル (Coil) とも呼ばれることもあります. このソレノイドの性質は後に詳しく議論します. ここではソレノイドに電流が流れた時にソレノイドにできる磁束密度について述べます.

ソレノイドの内部と端にできる磁束密度

- 巻き数が N 、長さが l の十分に長いソレノイドに大きさ I の電流を流すとき、ソレノイドの中心にできる磁束密度の大きさ B_C は、以下の式で表される。

$$B_C = \frac{\mu_0 N}{l} I. \quad (1.5)$$

$\frac{N}{l}$ はソレノイドの単位長さあたりの巻き数とも呼ばれる。

- ソレノイドの端にできる磁束密度の大きさ B_E は、以下の式で表される。

$$B_E = \frac{\mu_0 N}{2l} I = \frac{1}{2} B_C. \quad (1.6)$$

- 磁束密度の向き：電流の向きに合わせて右手を巻いたときの親指の方向。

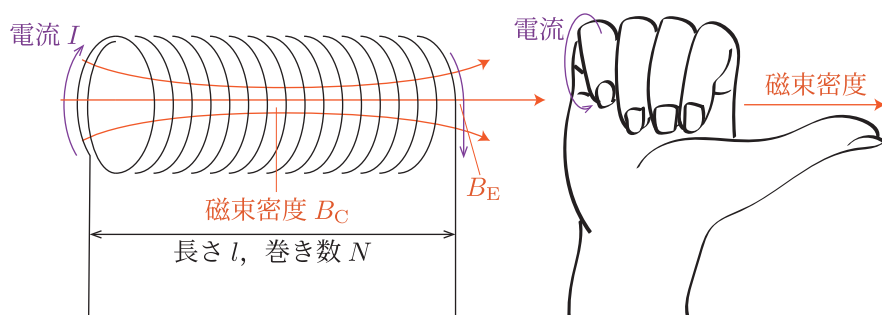


Fig.4 ソレノイドにできる磁束密度と右手の法則

また中心と端で磁束密度の大きさが半分だけ異なることに注意しましょう。正確な議論は受験の範疇を越えますが、ソレノイドを2つ用意して繋ぎ、各々のソレノイドが作る合成磁束密度が上式の B_C だと思えば、端の磁束密度が半分になることが分かるのではないかと思います。

ここまで議論してきた空間は真空を仮定していましたが、何らかの物質に広がる磁束密度を求める場合は、真空の透磁率 μ_0 から物質の透磁率 μ に変更すればよいです。

1.3.4 磁石が作る磁束密度

磁石が作る磁束密度についても、簡単にですが紹介します。磁石を砂鉄中に置くと、磁力線がN極からS極へ入り込みます。磁石も空間に『磁場』を作っており、その正体はやはり磁束密度です。この磁石が磁束密度を作る仕組みとしては、**磁石を構成する分子に微小な円電流が流れており、その電流により空間に磁束密度を作るのです。**一般に、私たちが磁石と認識するものは強磁性体 (Ferromagnetic material) と呼ばれる物質群で、強磁性体はこの分子電流の向きが揃っているため、空間に磁束密度を作ることができます*9。

*9 磁性体ではない物質も分子電流は流れていますが、その方向がバラバラで磁束密度の方向も各分子で揃っていません。そのため普段は磁性を示すことはありません。しかし、導体であるならば外部から磁束密度を印加することで、その分子電流の方向を揃えることができます。このように、外場の印加があれば磁性を示す物質群を常磁性体 (Paramagnetic material) と呼び、アルミニウムやマグネシウムといった物質が該当します。常磁性体は外場がなくなると、磁性を失うのが特徴です。鉄は強磁性体の一種ですが、自発的に磁石になることはありません。鉄が磁性を示すにはやはり外場が必要ですが、強磁性体は外場を取り除いても磁性が残るのが特徴です。小学生のころ、鉄釘に磁石を擦り付けて磁石にした経験があるのではないのでしょうか。

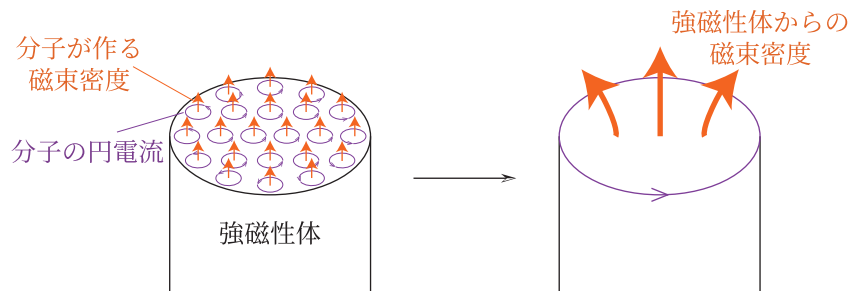


Fig.5 強磁性体がつくる磁束密度

内部の分子電流は相殺され、磁性体の外周に沿った有効な電流が残ります。この電流により、磁束密度を空間に作るのです。

1.3.5 電磁石

磁石の例からも分かりますが、磁束密度を空間に作る系はそれ自体が磁石となります。例えば 1.3.3 節でソレノイドを取り上げましたが、ソレノイドに電流を流して磁束密度を空間に作るということは、ソレノイド自体が磁石としての性質を示します。この磁石は電磁石 (Electromagnet) と呼ばれ、**磁束密度が外部へ広がる側が N 極です**。これは 1.3.2 節で取り上げた円形導線も同様です、

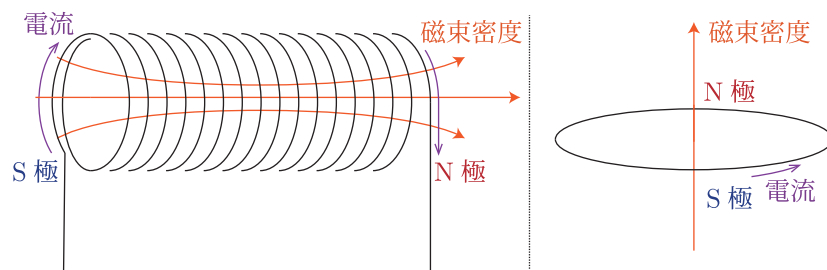


Fig.6 ソレノイドと円形導線の電磁石

2 アンペール力とローレンツ力

静電場では、電荷が電場からクーロン力を受けることを議論しました。ここでは磁束密度が広がる空間において、どのような力が作用するのかを議論します。

2.1 アンペール力

磁束密度が空間に広がると、電流が力を受けます。この力をアンペール力（Ampère force）と呼びます*¹⁰。

アンペール力

- 空間に広がる磁束密度 B から、導線の長さ l の部分を通る電流 I はアンペール力 f を受ける。アンペール力は以下の式で表される。

$$f = I \times Bl. \quad (2.1)$$

アンペール力の作用点は導線の中心。 (2.1) はベクトルの外積である。アンペール力 f の向きは左手、もしくは右手の法則で決まる。

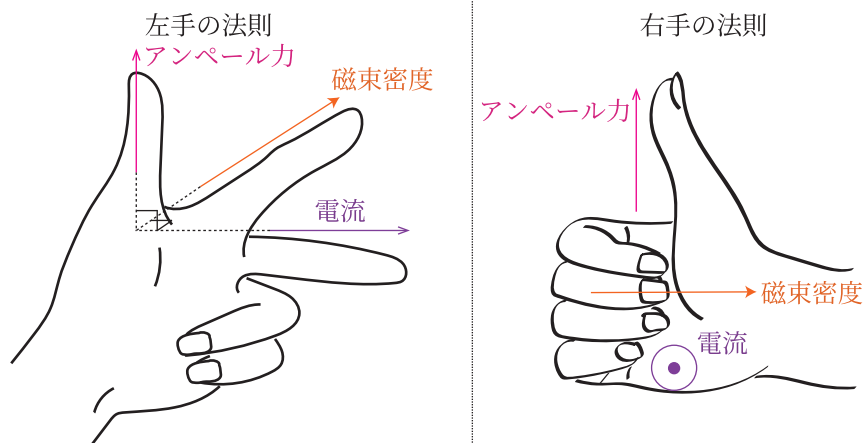


Fig.7 アンペール力における左手の法則と右手の法則

- 磁束密度、電流、アンペール力は全て直交する。したがって、磁束密度と電流は直交する方向に分解して積を取る。したがってアンペール力の大きさ f は、以下の式で表される。

$$f = IBl. \quad (2.2)$$

ここで、電流の大きさ I と磁束密度の大きさ B は直交する成分同士。

1.3 節で議論したように、磁束密度を作る電気的実体は電流です*¹¹。電流が空間に作った磁束密度は、別の

*¹⁰ 受験物理だと、電流が磁場から受ける力、もしくは電磁力と呼ばれるかもしれません。

*¹¹ (2.1) の表式からも、電流は本来ベクトルです。「 $I = vSne$ 」という式からも（「19歳の電磁気学 Part1」, 5.1.1 節参照）、本来は

電流に影響を及ぼします。この場の考え方は、電場の時と同様です。

左手の法則か右手の法則か、どちらを用いてもよいです。左手の法則はフレミング左手の法則（Fleming's left-hand rule）とも呼ばれ、アンペール力の向きを直接決められるので優しいかもしれません。右手の法則の方が外積計算の雰囲気をつかめるかもしれません。次節で2つの直線電流が空間に置かれたときの具体例を考えます。

2.1.1 2つの直線電流

真空中に無限に長い導線1、導線2が距離 r だけ離れて置かれており、それぞれ鉛直上向きに電流 I_1 、 I_2 が流れているとします。導線1が受けるアンペール力を考えましょう。導線1は、導線2が作る磁束密度からアンペール力を受けます。

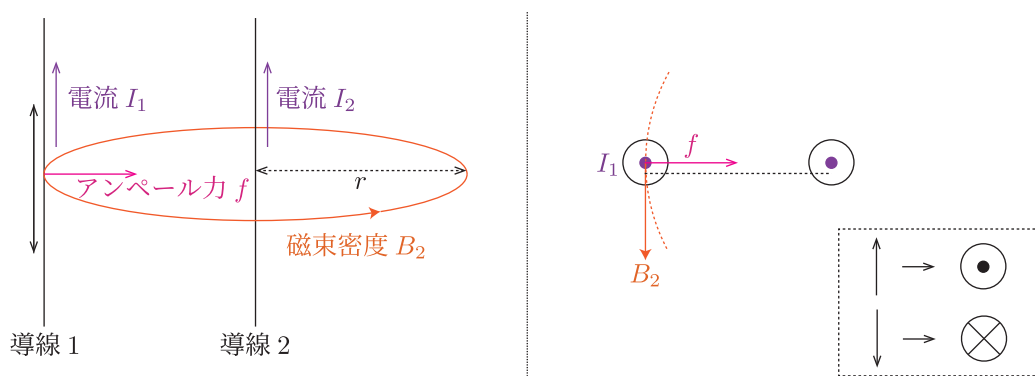


Fig.8 2つの直線電流

電流 I_2 が導線1につくる磁束密度 B_2 を求めます。直線電流の作る磁束密度の式(1.3)を思い出しましょう。

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r}. \quad (2.3)$$

導線1が受けるアンペール力 f は、以下の式で求められます。

$$f = I_1 B_2 l = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}. \quad (2.4)$$

導線1に今回は注目しましたが、導線2が受けるアンペール力を考える場合は、導線1が導線2のところに作る磁束密度を求め、アンペール力を計算します。結果として、2つの導線間に働くアンペール力は、作用・反作用の法則を満たします。

2.2 ローレンツ力

電流とは、そもそも正電荷の流れとして考えるものでした。したがって、アンペール力をミクロな目線で考えると、運動する荷電粒子がそれぞれ力を受けていると考えられます。磁束密度が広がる空間において、運動する荷電粒子が受ける力をローレンツ力（Lorentz force）と呼びます。

$\mathbf{I} = \mathbf{v} S n e$ であるということです。電流は自由電子が運動する流れであることを思い出しましょう。

— ローレンツ力 —

- 磁束密度 B の空間に、電荷 q の荷電粒子が速度 v で運動しているとする。そのとき受けるローレンツ力 f は、以下の式で表される。

$$f = qv \times B. \quad (2.5)$$

(2.5) はベクトルの外積である。従って、ローレンツ力 f の向きは左手、もしくは右手の法則で決まる。左手の中指、もしくは右手の掌の向きは電流の方向であることに注意。

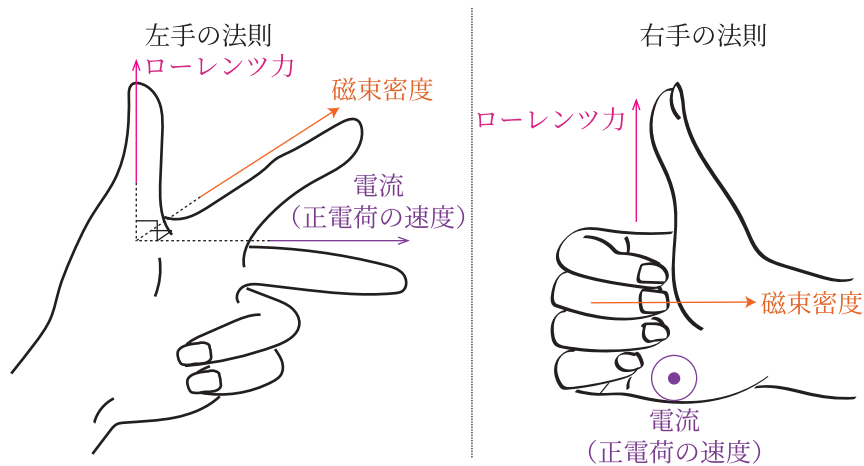


Fig.9 ローレンツ力における左手の法則と右手の法則

- 磁束密度、電荷の速度、ローレンツ力は全て直交する。したがって、磁束密度と電流は直交する方向に分解して積を取る。したがってアンペール力の大きさ f は、以下の式で表される。

$$f = qvB. \quad (2.6)$$

ここで、電荷の速さ v と磁束密度の大きさ B は直交する成分同士。

ローレンツ力の表式は電磁気学を記述するマクスウェル方程式からは導かれることがない、独立した物理法則です。また前節で議論したアンペール力と、類似することが分かります。後の節で議論しますが、ローレンツ力とアンペール力は等価な力です。

2.2.1 負の荷電粒子が受けるローレンツ力

ローレンツ力の向きを求める際、電流の方向で考えることを述べましたが、負の荷電粒子のときは注意が必要です。電流は正電荷の流れであるので、負電荷が運動する場合は速度と逆向きの電流が流れていると考えます。左手の法則でローレンツ力の向きを求める場合、中指の方向は負の荷電粒子の運動方向と逆方向になることに注意しましょう。

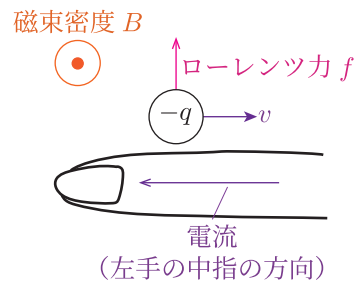


Fig.10 負の荷電粒子が受けるローレンツ力

2.2.2 アンペール力とローレンツ力の等価性

電流が磁束密度から受ける力をアンペール力、運動する荷電粒子が磁束密度から受ける力がローレンツ力でしたが、両者は等価な力であることを議論します。大きさ B の磁束密度が、紙面の裏から表に印加されている空間に、長さ l 、断面積 S の導線が置かれ、自由電子が一定の速さ v で運動している時のことを考えます。導線の自由電子密度（単位体積あたりの電子数）を n とします。磁束密度下であるため、電荷 $-e (< 0)$ の自由電子は大きさ f のローレンツ力を受けます。

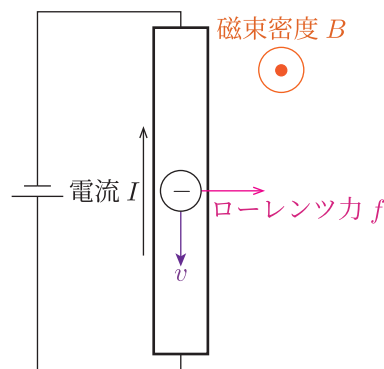


Fig.11 磁束密度下における導線中の自由電子

負電荷であることに注意して左手の法則を使うと、ローレンツ力の向きは右向きです。その大きさ f は以下の式で表されます。

$$f = evB. \quad (2.7)$$

導線の電子密度が n であるため、導線内の電子の総数 N は以下の式で表されます。

$$N = nSl. \quad (2.8)$$

N 個の電子が受けるローレンツ力の総和 f_N は、(2.7) と (2.8) から以下のように計算できます。

$$f_N = Nf = nSlevB. \quad (2.9)$$

ここで電流の大きさ I は、電子の速さ v 、断面積 S 、電子密度 n 、電気素量 e を用いて以下の式で表されます。

$$I = vSne. \quad (2.10)$$

(2.10) を (2.9) に代入します。

$$f_N = IBl. \quad (2.11)$$

(2.11) は、紛れもなく 2.1 節で議論したアンペール力そのものです。向きも左手の法則を満たしていることが分かります。

Part1 の静電場からここまでの議論で、荷電粒子が電磁気学の間から受ける力は、クーロン力とローレンツ力の 2 つです。特にローレンツ力は進行方向に垂直に働くため、仕事の値がゼロです。つまり、磁束密度から受けるローレンツ力からは、静電場のときのようなエネルギーの議論をすることはできません^{*12}。

2.3 磁束密度中の荷電粒子の運動

ローレンツ力が荷電粒子の速度と垂直の方向に働くことから、**磁束密度中の荷電粒子は等速円運動をします**。力学で議論した通り^{*13}、速度と直交する力が働くことで物体は向心加速度を有し、運動の軌道が円となるのでした。

簡単な具体例として、大きさ B の磁束密度が、紙面の裏から表に印加されている空間に、正の電荷 q を有する質量 m の荷電粒子が速さ v を持って飛び込んだとします。このときの円運動の半径 r を求めてみましょう。

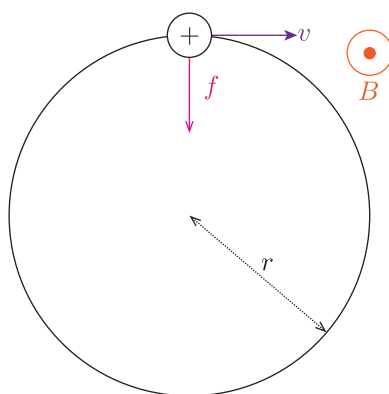


Fig.12 等速円運動する荷電粒子

^{*12} 電場と電位のような関係が磁束密度に存在しないわけではなく、磁束密度 B に対するポテンシャルはベクトルポテンシャル A として存在します。もちろん受験の範疇を大きく超えます。

^{*13} 「19 歳の古典力学 Part2」第 2 節参照。

荷電粒子に対して、円運動の運動方程式を立式します。

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{r} &= qvB, \\ r &= \frac{mv}{qB}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

またこの結果を用いて、等速円運動の周期 T を求めてみましょう。

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}. \quad (2.13)$$

(2.13) より、ローレンツ力による荷電粒子の等速円運動では、その周期が速さに依存せず、電荷の大きさと質量で決まることが分かります。

2.3.1 荷電粒子の螺旋運動

荷電粒子に 3 次元の速度を与えることで、荷電粒子は螺旋運動 (Spiral motion) を行います^{*14}。螺旋運動とは、2 次元平面では等速円運動、残りの 1 軸は等速運動をするように観測される運動です。以下の図に示すように、 z 軸正方向に磁束密度 B を印加し、原点に置かれた荷電粒子 (正電荷 q 、質量 m) に、 $y-z$ 面内で初速度 v_0 を y 軸となす角度 θ で与えたとします。この螺旋運動の軌跡について議論しましょう^{*15}。

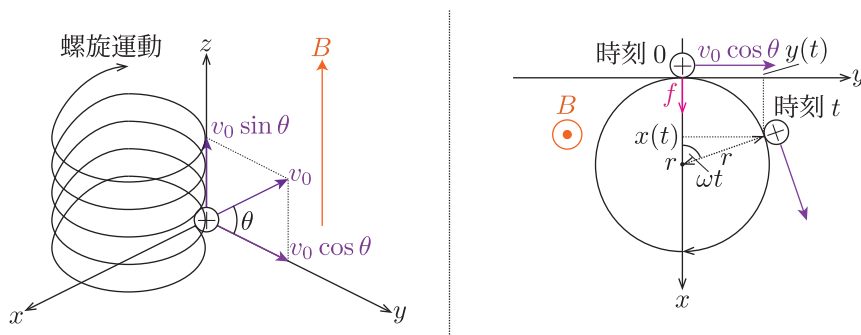


Fig.13 荷電粒子への初期条件と z 軸正方向から見た等速円運動

ローレンツ力は磁束密度と直交する速度成分で生じる力であるので、今回の運動で受けるローレンツ力の大きさ f は以下の式で表されます。

$$f = qv \cos \theta \cdot B. \quad (2.14)$$

左手の法則より、荷電粒子に働くローレンツ力の向きは x 軸負方向です。したがって等速円運動をする平面は xy 平面で、 z 軸正方向から見ると円運動が観測されます。半径を r とし、円運動の運動方程式を立式し、半径 r を求めましょう。

$$\begin{aligned} m \frac{v^2 \cos^2 \theta}{r} &= qv \cos \theta \cdot B, \\ r &= \frac{mv \cos \theta}{qB}. \end{aligned} \quad (2.15)$$

^{*14} 文字通り 3 次元の運動の軌跡が螺旋階段のような見た目になる運動です

^{*15} 軌跡とは、運動辿る様子を座標で表すこと、つまり『運動の見た目』を空間の変数 x, y, z で表現することを意味します。

円運動の角速度 ω もすぐに求まります。等速円運動なので、 $v = r\omega$ を利用しましょう。

$$\omega = \frac{v \cos \theta}{r} = \frac{m}{qB}. \quad (2.16)$$

これらを踏まえて運動の軌跡の議論をします。物体が運動中であるとき、各軸の座標を時刻 t を用いて表すことができます*16。時刻 t は運動における媒介変数 (Parameta) です。

一番簡単に求まるのは z 軸方向の位置座標 $z(t)$ です。 z 軸方向には力が働かないので、等速運動します。 z 軸方向の初速度は $v_0 \sin \theta$ なので、この速度のまま z 軸方向に運動します。

$$z(t) = v_0 \sin \theta \cdot t. \quad (2.17)$$

次は $x - y$ 面内の円運動です。等速円運動なので、Fig.13 より $x(t)$ と $y(t)$ は三角関数を用いて表すことができます。まずは $x(t)$ から求めます。

$$\begin{aligned} r - x(t) &= r \cos \omega t, \\ x(t) &= r - r \cos \omega t. \end{aligned} \quad (2.18)$$

同様に $y(t)$ も求まります。

$$y(t) = r \sin \omega t. \quad (2.19)$$

各軸の座標が媒介変数表示できれば、媒介変数を消去することで運動の軌跡は求めることができます。簡単に媒介変数を消去できる式は、(2.17) の z 軸の運動です。

$$t = \frac{z}{v_0 \sin \theta}. \quad (2.20)$$

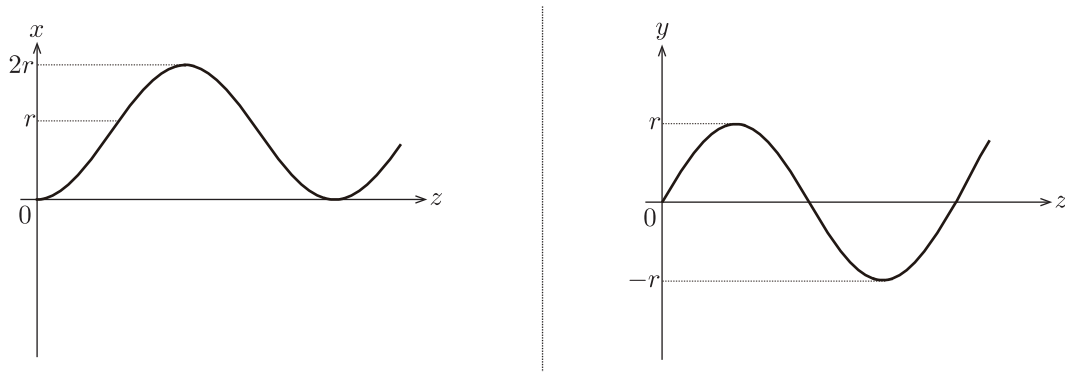
(2.20) を (2.18), (2.19) に代入し、半径 r の表式である (2.15), 角速度 ω の表式である (2.16) を利用します。

$$\begin{aligned} x(z) &= r - r \cos \omega \frac{z}{v_0 \sin \theta}, \\ &= \frac{mv \cos \theta}{qB} \left\{ 1 - \cos \left(\frac{m}{qB} \frac{z}{v_0 \sin \theta} \right) \right\}, \end{aligned} \quad (2.21)$$

$$\begin{aligned} y(z) &= r \sin \omega \frac{z}{v_0 \sin \theta}, \\ &= \frac{mv \cos \theta}{qB} \sin \left(\frac{m}{qB} \frac{z}{v_0 \sin \theta} \right). \end{aligned} \quad (2.22)$$

この結果から、螺旋運動の断面図である $x - z$ 、及び $y - z$ 面内の運動の軌跡は、正弦波で表現されることが分かります。

*16 いわゆる運動の媒介変数表示です。

Fig.14 螺旋運動における $x-z$, $y-z$ 面内の運動の軌跡

2.4 ホール効果

磁束密度下で荷電粒子は等速円運動をすることを議論してきました。この結果から、磁束密度下で物質に電流を流したとき、電流の方向と直交する方向に電位差が生じるホール効果（Hall effect）が物質中で起こります。以降ではこのホール効果について議論します。

2.4.1 半導体の種類

電流の担い手、つまり実体のことをキャリア（Carrier）と呼びます。一般的な導体のキャリアは、負電荷である自由電子です。

導体は自由電子が電流のキャリアとなりますが、純粋な Si 単体のような半導体（Semiconductor）は、束縛なく自由に動くことができる電荷が原子内に存在しないので、普通には電流が流れることはありません。このような半導体を真性半導体（Intrinsic semiconductor）と呼びます^{*17}。

この真性半導体に、元素置換を部分的に施すことによって、真性半導体は電流が流れる、つまりキャリアを獲得した半導体になります。元素置換の種類によって、n 型半導体と p 型半導体の 2 種類に分けられます。以降では、純粋な Si の真性半導体に元素置換を施した例を議論します。

^{*17} 電流が流れないのになぜ『半導体』という呼び方をするのか疑問に思う人もいるのではないのでしょうか。例えば Si を例にすると、Si 原子 1 つの最外殻電子は 4 つです。この最外殻電子は自由には動きませんが、その束縛の強さは金属原子よりは強く、絶縁体よりは弱いのです。これはつまり、外部から現実可能な何かしらのエネルギーを与えることにより、Si の最外殻電子の結合は切れて、Si 内部に自由に動き回ることができるキャリアを生み出すことができることを意味します。

2.4.2 n 型半導体

n 型半導体 (Negative-type semiconductor) は、キャリアとして自由電子を獲得した半導体です*18。元素置換としては、14 族の Si よりも最外殻電子が 1 つ多い、15 族の原子を Si から置き換えます。よく用いられるのは、P (リン) や As (ヒ素), Sb (アンチモン) ですが、ここでは As を置換元素として用いると仮定します。

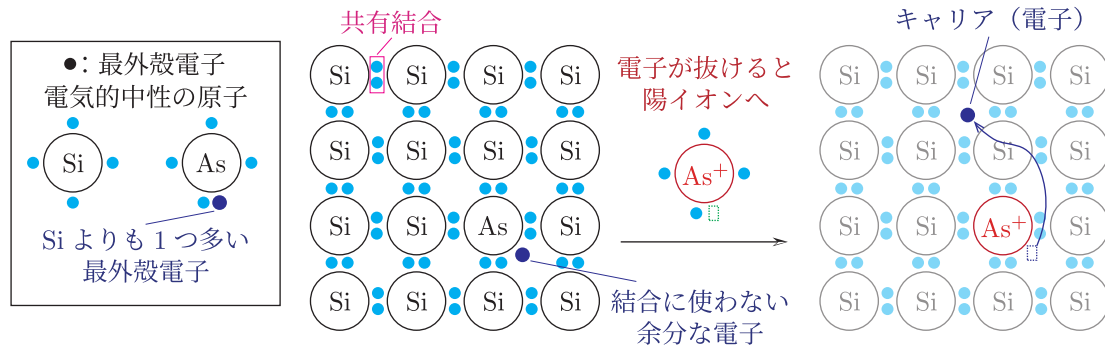


Fig.15 Si の As 置換による n 型半導体

Si の最外殻電子は 4 つで、そこに最外殻電子が 5 つの As が結合します。Si と As が共有結合すると、電子が 1 つ余ります。この電子は束縛されなくなり余分な電子となるため、物質中を自由に動けるようになります。この電子がキャリアとなり、n 型半導体には電流が流れるようになります。

また上図で示したように、As は価電子が 5 個で中性なので、余分な電子 1 つがキャリアとして動き回ると、電子がいなくなるので As は 1 価の陽イオン As^+ になります。これは後に議論する pn 接合で重要になります。

2.4.3 p 型半導体

p 型半導体 (Positive-type semiconductor) は、キャリアとして正電荷とみなせるホール (Hall) を獲得した半導体です。元素置換としては、14 族の Si よりも最外殻電子が 1 つ少ない、13 族の原子を Si から置き換えます。よく用いられるのは、Ga (ガリウム) や In (インジウム) ですが、ここでは In を置換元素として用いると仮定します。

*18 『n』は『negative』の頭文字、つまり負電荷を表します。

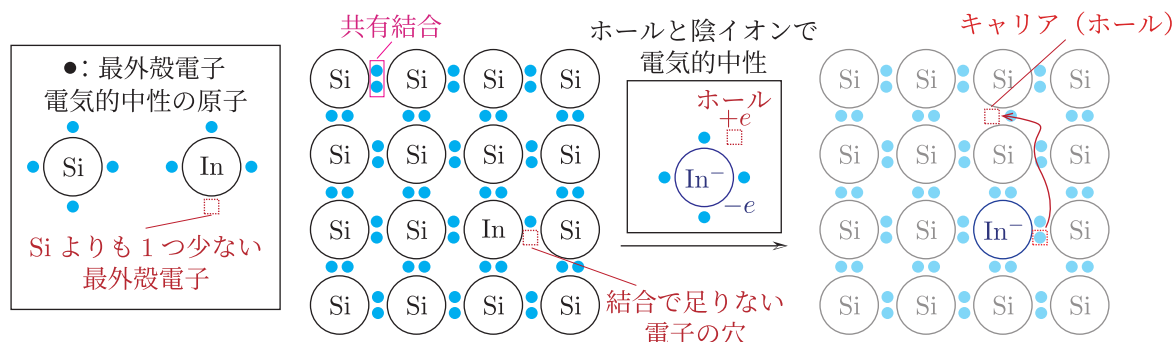


Fig.16 Si の In 置換による p 型半導体

In の最外殻電子は 3 つです。Si の最外殻電子は 4 つなので、そのままでは Si と In は結合できません。そこで、別の Si の共有電子対から電子を 1 つ奪い、Si と In は結合します^{*19}。電子を奪われた Si の共有結合部分は、別の共有電子対から電子を奪います。以降、この電子の奪い合いが続き、電子のいない穴が物質中で動き回ることができます。この穴をホール (Hole) と呼びます^{*20}。In は余分に電子を 1 つ有している状態なので、1 価の陰イオンとなります。物質全体は電氣的に中性であるため、ホールは電荷 $+e(> 0)$ の正電荷として振る舞います。このホールが p 型半導体のキャリアとなり、p 型半導体には電流が流れるようになります。

2.4.4 ホール効果—キャリアが自由電子の場合

まずは n 型半導体においてホール効果を議論します。n 型半導体はキャリアが自由電子ですから、一般的な導体でも同じ結果になります。以下にホール効果の実験のセットアップを示します。

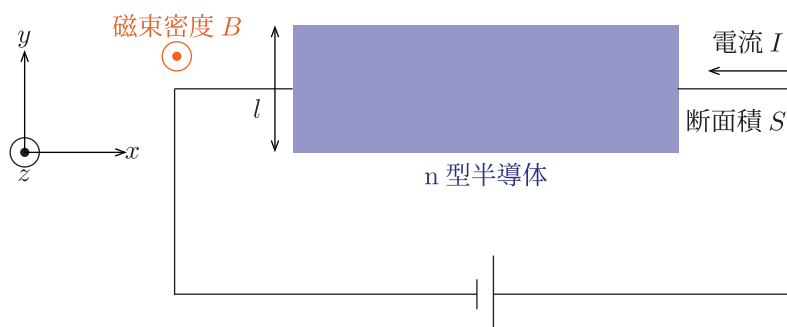


Fig.17 ホール効果のセットアップ

断面積 S 、 y 軸方向の長さが l 、キャリア密度 n の n 型半導体に、 x 軸負の方向に電流を流します。この状況で、磁束密度 B を z 軸正の方向に印加することを考えます。電子の電荷は $-e(< 0)$ とします。

n 型半導体中のキャリアは、磁束密度からローレンツ力を受けます。試料中の電子に注目すると、ローレンツ力は y 軸正方向に受けます。電子は x 軸正方向に運動していますが、ローレンツ力は電流の方向で決まる

^{*19} 先述しましたが、Si の最外殻電子は結合がそこまで強くないため、簡単に奪われてしまいます。

^{*20} 文字通り『穴』の意味です。ややこしいですがホール効果の『ホール』は Hall で、これはエドウィン・ホール (Edwin Hall) というアメリカの物理学者の人名です。

ことに注意しましょう。電子の速さを v とし、ローレンツ力の大きさを f とします。

$$f = evB. \quad (2.23)$$

電子が y 軸正方向に力を受けるので、 y 軸正側に電子が溜まります。n 型半導体自体は中性なので、 y 軸負側は正に帯電し、 y 軸負から正の方向に電場が発生します。

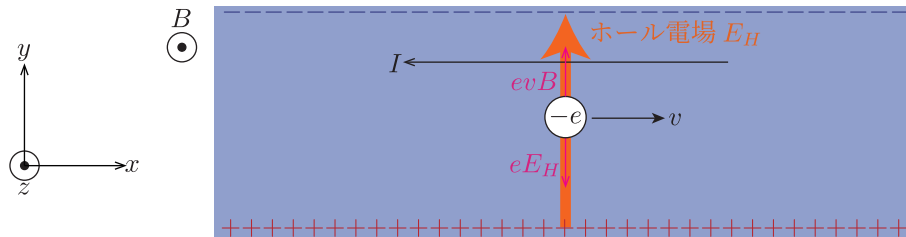


Fig.18 ローレンツ力とホール電場によるクーロン力で釣り合う電子

この電場をホール電場 (Hall electric field) と呼びます。ホール電場は、キャリアの電子の力が釣り合うまで生じます。この状態における力の釣り合いを立式し、ホール電場の大きさ E_H を求めましょう。

$$\begin{aligned} 0 &= evB - eE_H, \\ E_H &= vB. \end{aligned} \quad (2.24)$$

(2.24) より、ホール電場は一様電場であることが分かります。ホール電場による y 軸正方向の電位差 V_H を求めましょう。

$$V_H = E_H l = vBl. \quad (2.25)$$

この電位差 V_H をホール電圧 (Hall Voltage) と呼びます。この電位差が、ホール効果特有の電圧です。電流 I とのホール電圧 V_H の関係を導きましょう。電流 I は以下の式で表されます。

$$I = vSne. \quad (2.26)$$

(2.25), (2.26) を利用することで、以下の関係を得ます。

$$V_H = vBl = \frac{I}{Sne} Bl = \frac{lB}{Sne} I. \quad (2.27)$$

(2.27) はホール電圧と電流の比例関係を表すので、 $\frac{Bl}{Sne}$ をホール抵抗 (Hall resistance) と呼び、 R_H と表します。

$$R_H = \frac{B l}{ne S}. \quad (2.28)$$

(2.28) は抵抗値と抵抗率の関係を表すので^{*21}、この n 型半導体のホール抵抗率 (Hall resistivity) ρ_H は以下の式で表されます。

$$\rho_H = \frac{B}{ne}. \quad (2.29)$$

^{*21} 抵抗値を R 、抵抗率を ρ 、断面積を S 、長さを l とすると、 $R = \rho \frac{l}{S}$ の関係が成立します。「19 歳の電磁気学 Part1」, 5.1.1 節参照。

(2.29) より、ホール抵抗率は印加した磁束密度に比例します^{*22}。磁束密度を印加しない状態での抵抗率 ρ は、キャリアが受ける抵抗力の比例定数を k とし、以下の式で表されるのでした^{*23}。

$$\rho = \frac{k}{ne^2}. \quad (2.30)$$

つまり、抵抗率 ρ を実験で求めるだけでは、抵抗力の比例定数 k とキャリア密度 n を求めることはできません。しかし、このホール効果測定を行えば、磁束密度の大きさ B は実験者が設定できる物理量であるため、(2.29) よりキャリア密度 n が求めることができ、(2.30) から k も決定できるのです。ホール効果測定の意義は後に述べますが、ある物質の電気伝導に関する性質を調べる上で、ホール効果測定は比較的簡易で、有意義な実験となります^{*24}。

2.4.5 ホール効果—キャリアがホールの場合

p 型半導体におけるホール効果を議論します。実験のセットアップは Fig.17 と同様で、 x 軸負の方向に電流を流し、磁束密度 B を z 軸正の方向に印加することを考えます。キャリアがホールなので、電荷は $+e(>0)$ です。

n 型半導体と異なる点は、ローレンツ力を受けるキャリアが正電荷であるので、ホール電場の方向が逆転する点です。今回のセットアップであると、 y 軸正から負の方向にホール電場が発生します。

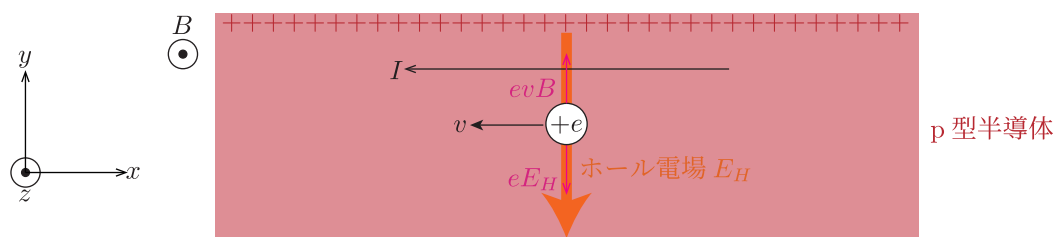


Fig.19 ローレンツ力とホール電場によるクーロン力で釣り合うホール

電流の向きと磁束密度の向きで、ローレンツ力の向きは決まることに注意しましょう。n 型半導体のとき、力を受ける電荷だけが変化していることが重要です。以降の議論は、前節と全く同じです。

2.4.6 ホール効果測定の意義

物質の電気伝導の議論において、このホール効果測定が重要になるのかを述べておきます。そもそも、物質の伝導キャリアが正なのか負なのかは、物質を合成した時点では不明なことが多くあります。特に、半金属 (Semimetal) のような特殊な金属化合物^{*25}や、自然界には存在しない超格子 (Super lattice) を有する複雑な構造の物質では、このホール効果測定を行なうことによりキャリアが明らかになる場合もあります。

^{*22} 強磁性体であると、ゼロ磁場下でもホール抵抗率を示すものがあります。これは、強磁性体自体の磁化によって起こるホール効果で、異常ホール効果 (Anomalous Hall effect) と呼ばれます。

^{*23} ホール抵抗率のことを横抵抗率 (Transvers resistivity)、通常の抵抗率のことを縦抵抗率 (Longitudinal resistivity) と呼びます。

^{*24} 従って、ある物質の電気伝導の物性を調べる際には、縦抵抗と横抵抗を同時に測定して、結果を考察することが多いです。

^{*25} 半導体とは異なる物質群で、金属化合物ですがキャリアとしてホールと電子を有する混合キャリアの物質です。一般に混合キャリアのホール理論は込み入りますが、どちらのキャリアの方が優勢なのかは、ホール効果測定で議論できます。

ホール効果測定で重要なのは、電流が流れる方向は実験だけで決まる点です。キャリアのローレンツ力の向きは電子かホールかに関わらず、電流の方向と磁束密度の方向で決まるので、生じたホール電場の方向からキャリアをすぐに想定できるということです。

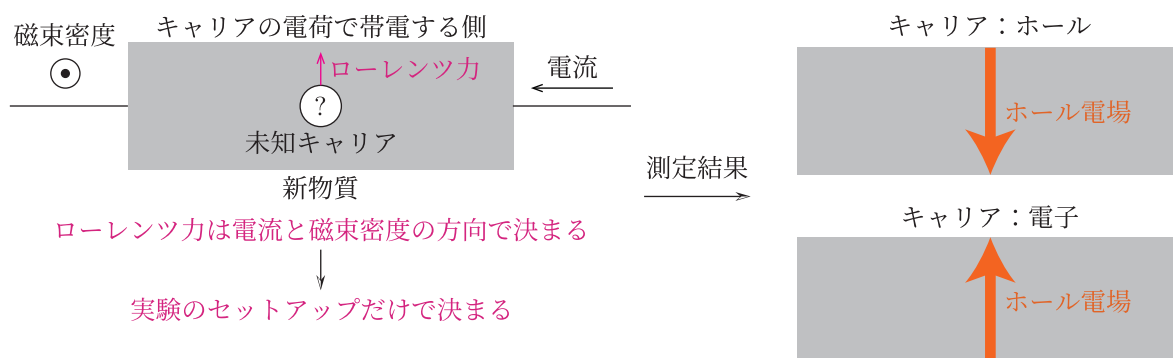


Fig.20 ホール効果測定とキャリアの同定

またホール効果の応用として、ホールセンサー（Hall sensor）があります。これは、磁場の検出センサーであり、磁場が検出されるとホール電圧が試料にかかり、センサーとして機能するものです。(2.27) から (2.29) より、ホール電圧はホール抵抗率に依存することが分かります。弱磁場下でも大きな応答が起こり、感度の高いセンサーを作るために、よりホール抵抗率の高い物質の探索が現在でも行われています^{*26}。

2.5 pn 接合型ダイオード

ダイオード（Diode）とは、半導体で作られる回路素子で、特に先述した p 型半導体と n 型半導体を組み合わせて作られるダイオードを pn 接合型ダイオード（pn junction-diode）と呼びます。以降では、この pn 接合型ダイオードの性質と回路中での振る舞いについて議論します。

2.5.1 pn 接合型ダイオードの整流作用

ダイオードは一方にしか電流を流さない整流作用（Rectification）を有します。整流作用は、ダイオードに印加する電圧の方向で決まります。

^{*26} 工学的な応用のみならず、この比較的簡易な実験から、トポロジカル磁性体などの特異な電子状態に起因する特別なホール効果が現象として発現することがあり、そこから新しい物質群の探求などが現在でも進められています。

ダイオードの整流作用

- p 型半導体から n 型半導体の方向に電圧を印加したとき、ダイオードには電流が流れる。(順方向)
- n 型半導体から p 型半導体の方向に電圧を印加したとき、ダイオードには電流が流れない。(逆方向)

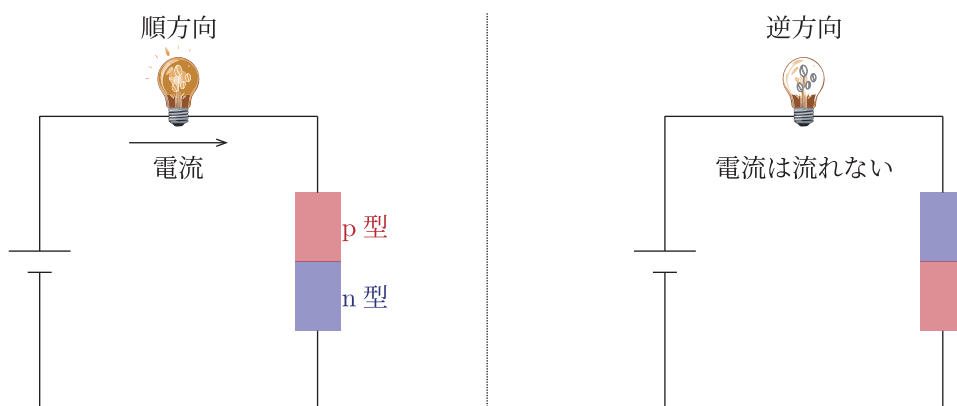


Fig.21 ダイオードの整流作用

整流作用は、それぞれの半導体の置換元素に起因して起こります。ダイオードの接合部分ではそれぞれの半導体が向き合うため、n 型半導体の電子が p 型半導体のホールを埋めるように移動し、キャリアが存在しない空乏層 (Depletion layer) ができます。キャリアが存在しない空乏層では、n 型半導体の陽イオンから p 型半導体の陰イオンへ電場が発生します。この電場により、キャリアの移動は妨げられ、空乏層は pn 接合の全体に広がることはありません。

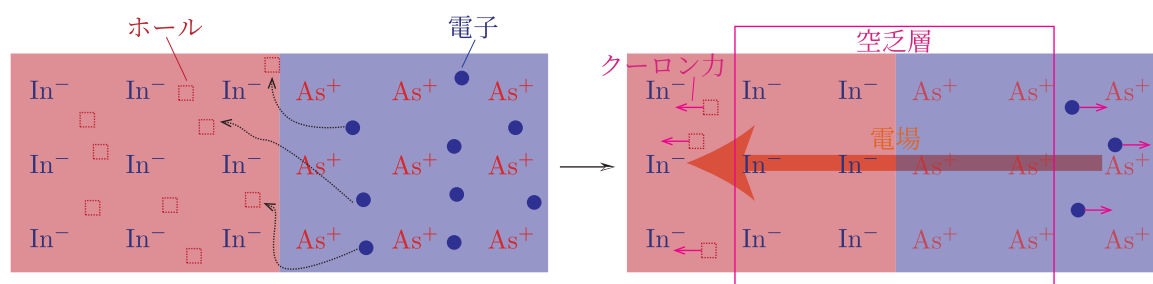


Fig.22 pn 接合による空乏層の発生. p 型半導体として In 置換, n 型半導体として As 置換を用いた

この状態で順方向 (p から n の方向) に中の電場を打ち消すだけの電位差を印加すると、ホールと電子は再び再結合するようになります。結果、回路全体では一方向の電流が流れる状態になります。電子の動く方向と電流の向きは、逆向きであることに注意しましょう。

逆方向 (n から p の方向) に電圧を印加すると、空乏層内の電場を強める向きの電位差になるため、空乏層がより広がります。結果、ダイオード内部にはキャリアが運動できないため、回路には電流が流れません。

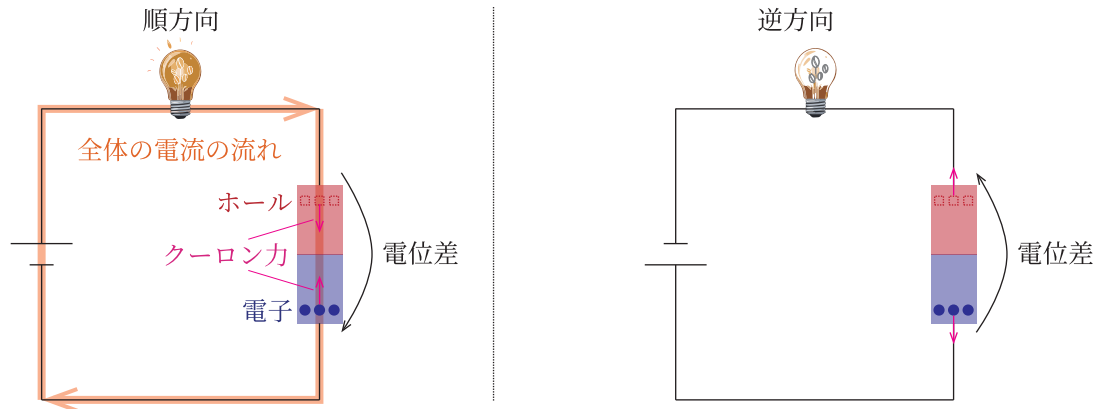


Fig.23 電圧を印加した時のダイオード内部でのキャリアの動き

2.5.2 回路素子としてのダイオード

ここまでの議論で、ダイオードに電流が流れている時は、ダイオードに電位差が印加されていることが分かります。さらに、空乏層内の電場を打ち消すだけの電位差を印加しなくては電流が流れることはありません。この電流を流すための電位差をダイオードの阻止電圧 (Stopping voltage) と呼びます。

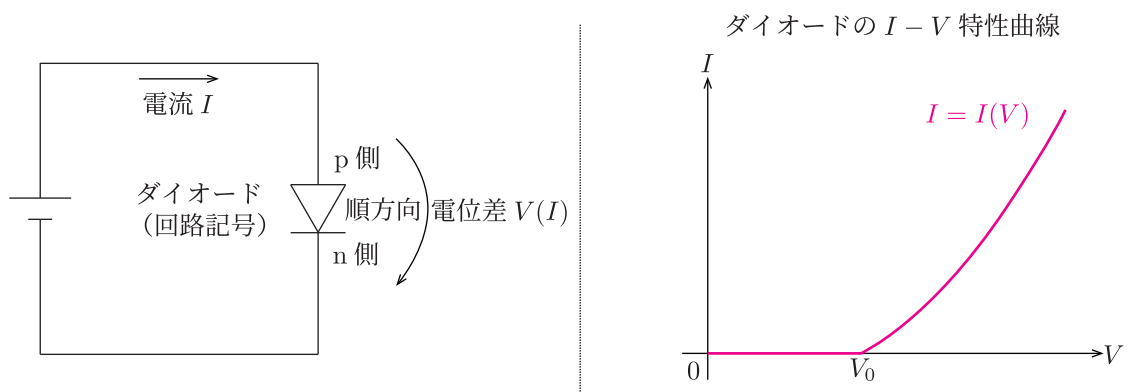
回路素子としてのダイオード

- ダイオードの順方向に流れる電流を I ，ダイオードに印加される電位差を $V(I)$ ，阻止電圧を V_0 ，とすると，以下の関係が成立する。

$$V(I) > V_0 \rightarrow I > 0, \quad (2.31)$$

$$V(I) \leq V_0 \rightarrow I = 0. \quad (2.32)$$

ダイオードは順方向に阻止電圧を超える電位差が印加されたときのみ，電流が流れる。

Fig.24 ダイオードの回路記号とダイオードの $I - V$ 特性曲線

ダイオードの特性曲線が具体的にどのような関数であるかは，ダイオードの種類によります。抵抗のように直線になるものから，無理関数として振る舞うものまで様々です。

3 電磁誘導

導線を 1 周繋げたループに磁石を近づけたり遠ざけたりすると、その導線に電位差が生じて電流が流れます。この興味深い現象は電磁誘導 (Electromagnetic induction) と呼ばれ、1831 年にマイケル・ファラデー (Michael Faraday) によって発見・定式化されました^{*27}。電場と磁束密度、さらには電磁気学と力学の融合について議論します。

3.1 磁束の定義

磁束密度の単位が $[T] = [\text{wb}/\text{m}^2]$ であることを 1.2 節で述べましたが、磁束密度の『密度』とは、この単位から『面密度』であることが分かります。したがって、磁束 (Magnetic flux) とは磁束密度と面積の積であり、その単位も $[\text{wb}]$ であることが分かるでしょう。磁荷という仮想的な概念を用いずとも、 $[\text{wb}]$ という単位は電磁気学で登場します。以下で、磁束の正確な定義を述べます。

磁束の定義

- 導線を 1 周繋げて面積 S のループを作る。この面の法線ベクトルを $\mathbf{n}$ とする。このループ内を、磁束密度 $\mathbf{B}$ が貫くことを考える。

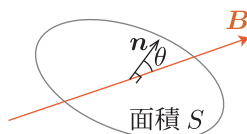


Fig.25 導線で作られたループ内を貫く磁束密度

このとき、ループを貫く磁束 ϕ は以下の式で定義される。

$$\Phi := \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}S = |\mathbf{B}||\mathbf{n}| \cos \theta S = BS \cos \theta. \quad (3.1)$$

磁束は磁束密度と法線ベクトルの内積に、ループの面積をかけたもので定義される。

法線ベクトルは面に対して外側の垂直な方向を向き、大きさ (絶対値) は 1 のベクトルです。『外側』の取り方は任意です。この法線ベクトルの方向が、ループに発生する起電力の正の方向を決めます。

3.2 ファラデーの法則

ファラデーが発見した電磁誘導とは、ループ内の磁束が時間変化すると、その磁束変化を妨げる方向に起電力が生じるという現象でした。これをファラデーの法則^{*28} (Faraday's law) と呼びます。

^{*27} 実はそれより前にジョセフ・ヘンリーによって発見されていたとされ、理論的な予測もあったとされています。

^{*28} マックスウェル方程式の 2 番目の式です。

— ファラデーの法則 —

- 導線で作られたある任意の面の磁束 Φ が微小時間 Δt で $\Delta\Phi$ だけ時間変化したとする。この時、導線に発生する起電力 V は、以下の式を満たす。ここで起電力の正方向は、面の法線ベクトルに対して右手を回す方向とする。

$$V = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (3.2)$$

この起電力を、誘導起電力 (Induced electromotive force)、ループに流れた電流を誘導電流 (Induced current) と呼ぶ。

- (3.2) のマイナス符号は、誘導起電力の向きを表しており、磁束密度の時間変化を妨げる方向に誘導起電力が発生することを示している。この法則をレンツの法則 (Lenz's law) と呼ぶ。磁束変化を妨げるような誘導電流の方向を、右手の法則で決めることで誘導起電力の方向を決定できる。

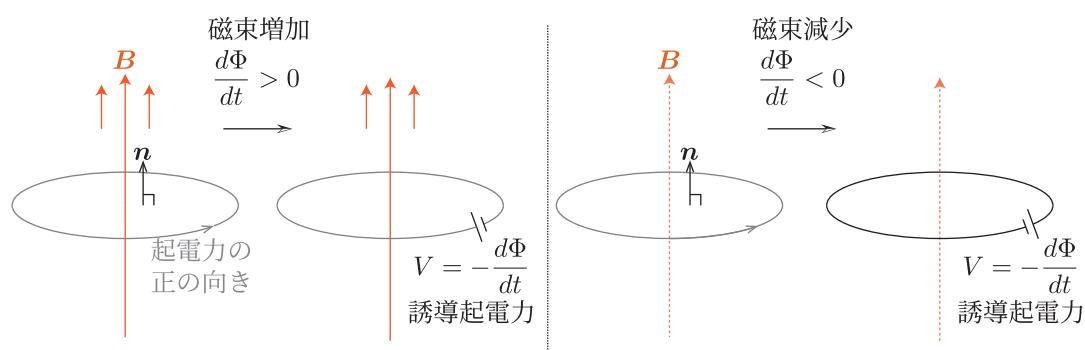


Fig.26 電磁誘導とレンツの法則

- また、ループの巻き数が N であるとき、誘導起電力 V は、以下の式で表される。

$$V = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -N\frac{d\Phi}{dt}. \quad (3.3)$$

(3.2), (3.3) は本来 $\Delta t \rightarrow 0$ の極限をとることで微分の形になります。ここでは簡略化して表記しました。

Fig.26 では、ループの一部に誘導起電力の電池記号を表記しましたが、**実際には回路全体に誘導起電力が生じていることに注意しましょう。**

また磁束の変化は、磁束密度の増減だけでなく、ループの面積の増減でも起こります。以降の節で議論する導体棒の運動は、面積の増減における磁束の変化を考えることが多いです。

3.3 誘導電場

磁束の時間変化でループに電流が流れたということは、ループ内には電場が存在することになります。この電磁誘導で発生する電場は、誘導電場 (Induced electric field) と呼ばれます。正確な議論はマクスウェル方程式によりなされますが、導体中の自由電子に働くローレンツ力について考察すると、この誘導電場の存在を考えることができます。以降の節で、磁束密度中を横切る導体棒を題材として扱います。

3.3.1 磁束密度中を運動する導体棒

紙面裏から表に大きさ B の磁束密度が印加される中を、長さ l の導体棒が速度 v で運動することを考えます。運動の途中から、時間 Δt 経過したときのことを考えましょう。 Δt は微小であると仮定し、速度は $v(t)$ で一定です。

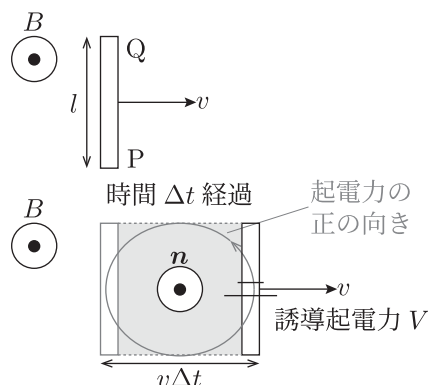


Fig.27 磁束密度下での導体棒の運動

ファラデーの法則は、『ループ内の磁束の時間変化で起電力が発生する』でしたが、**磁束密度中を導体が横切る場合でも、導体に誘導起電力が発生します**。上図では時間 Δt だけ経過したとき、導体棒が通過した領域 ΔS は、 $\Delta S = lv\Delta t$ です。通過した領域の法線ベクトル $\mathbf{n}$ を図のように設定すると、磁束変化 $\Delta\Phi$ は以下の式で表されます。

$$\Delta\Phi = B\Delta S = Bvl\Delta t. \quad (3.4)$$

法線ベクトルの方向から、起電力の正の向きは反時計周りです。ファラデーの法則により、誘導起電力 V は以下の式で表されます。

$$V = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -vBl. \quad (3.5)$$

上図では、レンツの法則より、正の向きに対して逆向きの起電力が生じていることになります。

また速度 v は等速度である必要はなく、 $v = v(t)$ と考えて差し支えありません。一般論を述べておきます。任意の時刻 t における磁束 $\Phi(t)$ は、以下の式で表されます。

$$\Phi(t) = B \int v(t)l dt. \quad (3.6)$$

ファラデーの法則を用いると、以下の式で表されます。

$$V = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int Bv(t)l dt = -v(t)Bl. \quad (3.7)$$

この結果は今後もよく使います。以下にまとめておきます。

— 導体棒の誘導起電力 —

- 磁束密度の大きさ B の空間を、長さ l の導体棒が速度 $v(t)$ で運動しているとき、導体棒に発生する誘導起電力の大きさ $|V|$ は、以下の式で表される。

$$|V| = |v(t)|Bl. \quad (3.8)$$

ただし、速度と磁束密度は互いに直角の成分同士で積を取る。

- 誘導起電力の向きは、レンツの法則により決まる。

磁束は磁束密度とループの内積で定義されていますから、速度と磁束密度は互いに直行する成分を考えることに注意しましょう。

ファラデーの法則で求められる (3.5) の誘導起電力を、導体棒中の自由電子に注目して議論します。外部で静止している観測者から見て、導体棒が運動することは導体棒中の自由電子も運動していることになります。磁束密度下で自由電子が速度を有する時、自由電子はローレンツ力を受けます。その向きは左手の法則から、Q 方向です。その結果、Q に自由電子が偏り、P は電子が抜けたことにより正に帯電します。負電荷が受けるローレンツ力の向きを求める際、左手の中指は速度と逆向きに合わせる必要があることに注意しましょう。電子の電荷を $-e < 0$ とします。

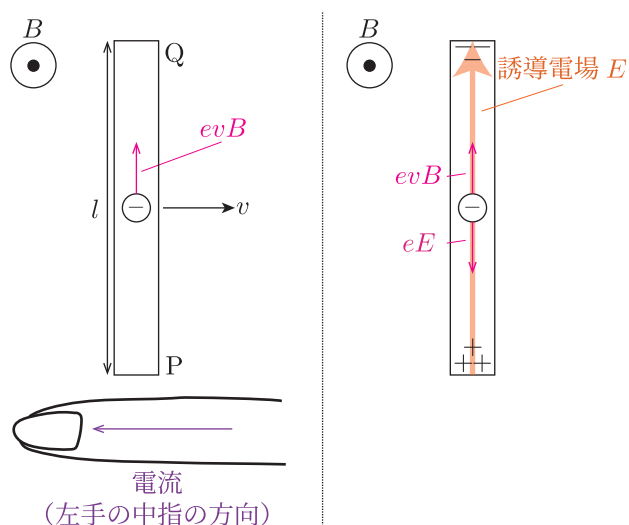


Fig.28 導体棒中に発生する誘導電場

P→Q へ発生する電場が、誘導電場です。自由電子がローレンツ力と誘導電場からのクーロン力で釣り合うまで、電荷の偏りが起こります。P から Q を正の方向として、釣り合いの方程式から誘導電場を求めましょう。

$$\begin{aligned} 0 &= evB - eE, \\ E &= vB. \end{aligned} \quad (3.9)$$

導体棒の P が高電位になり、P が正極の起電力を有するとみなすことができます。速度 v は時刻には依存しますが位置には依存しないので、一様電場であるとみなせます。P→Q の向きを起電力の正の向きとして、

誘導起電力 V を求めましょう。

$$V = -El = -vBl. \quad (3.10)$$

ファラデーの法則で求めた (3.5) と同じ結果になることが確かめられました。ここまでの議論で、電磁誘導とは、磁束に時間変化が起こると誘導電場が発生し、その電場によって起電力が発生することが分かりました。重要な事実ですが、この誘導電場は考えている空間に導体がなくとも発生します^{*29}。この事実は、電子の加速器であるベータトロン (Betatron) において、電磁誘導で発生する誘導電場によって、真空容器内の電子が加速されることに応用されています。

3.4 力学との融合

前節で導体棒の運動を議論しましたが、電磁誘導と力学は興味深く融合します。以降の節では、磁束密度下での導体棒の運動を、回路素子として抵抗、コンデンサーを繋いだ場合の2つを取り上げます。

3.4.1 斜面上を運動する導体棒—抵抗接続

大きさ B の磁束密度が鉛直上向きに印加された空間に、角度 θ の滑らかな金属のレールが置かれています。レールの端に抵抗値 R の抵抗がレールに接続され、そのレール上を質量 m 、長さ l の導体棒が運動する様子を議論します。導体棒の初速度をゼロとしましょう。斜面平行した向きを x 軸正の方向として設定します。

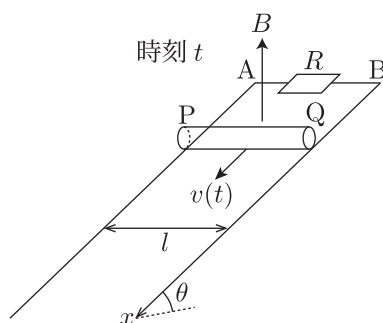


Fig.29 任意の時刻 t において斜面上を運動する導体棒 (抵抗接続)

磁束密度下で導体棒が運動するため、導体棒には誘導起電力が発生します。また、レールが金属であるため、導体棒と抵抗の部分が回路になり、電流が流れます。A→B→Q→P を起電力の正方向 (回路の正方向) としましょう^{*30}。

^{*29} マックスウェル方程式の2番目の式がファラデーの法則ですが、この方程式の中においてもその事実は反映されています。多くの物理学者が電磁誘導の現象に気が付いていたとされていますが、導体がなくとも誘導電場が発生するのではないかと、いうところまで洞察したのはファラデーの流石の隻眼です。

^{*30} つまり、鉛直下向きを法線ベクトルの方向としています。

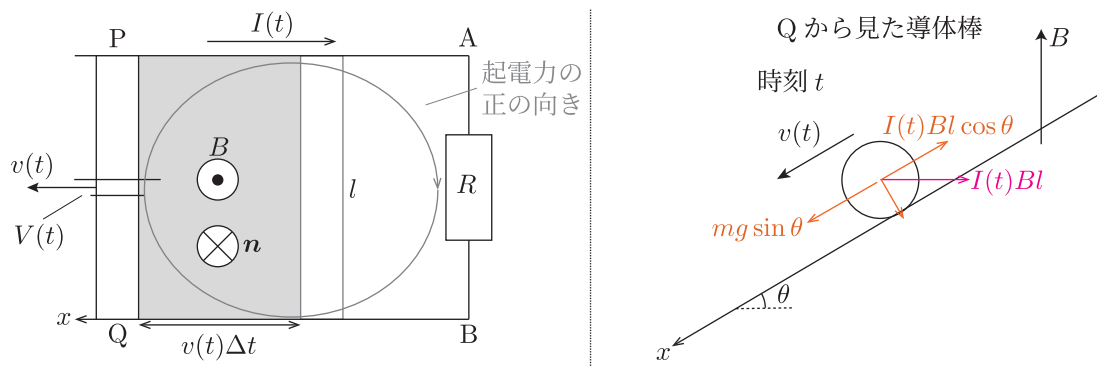


Fig.30 回路図と導体棒に働く力

(3.8) をそのまま利用して誘導起電力 $V(t)$ を求めます．磁束密度と速度を直交する成分で積を取りましょう．レンツの法則より，鉛直上向きの磁束を減らす方向に誘導起電力が発生します．

$$V(t) = v(t)Bl \cos \theta. \quad (3.11)$$

また回路方程式を立式し，電流 $I(t)$ を求めます．

$$\begin{aligned} v(t)Bl \cos \theta &= I(t)R, \\ I(t) &= \frac{v(t)Bl \cos \theta}{R}. \end{aligned} \quad (3.12)$$

ファラデーの法則からも誘導起電力を求めてみましょう． $A \rightarrow B \rightarrow Q \rightarrow P$ が起電力の正方向であるので，法線ベクトルは右手の規則から鉛直下向きであることが分かります．微小時間 Δt の間の磁束変化 $\Delta \Phi$ は，以下の式で表されます．

$$\Delta \Phi = -Bv(t)l \cos \theta \Delta t. \quad (3.13)$$

磁束密度と法線ベクトルが逆であるので，負符号が付くことに注意しましょう．(3.13) にファラデーの法則を利用します．

$$V = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = v(t)Bl \cos \theta. \quad (3.14)$$

このように，法線ベクトルを正しく設定できると，誘導起電力を符号込みで定量的に求めることができるようになります．

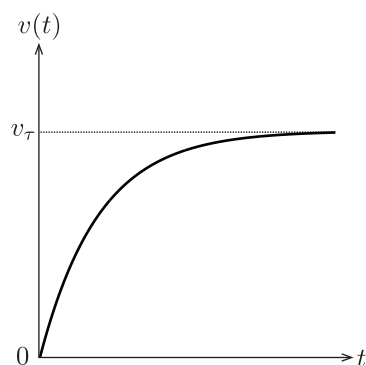
次は導体棒の運動に注目します．導体棒には $Q \rightarrow P$ の方向に電流が流れているので， $I(t)Bl$ のアンペール力を受けます．導体棒の加速度を a として，運動方程式を立式しましょう．

$$ma(t) = mg \sin \theta - I(t)Bl \cos \theta. \quad (3.15)$$

電流 $I(t)$ の式 (3.12) を (3.15) に代入しましょう．

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{R} v(t), \\ a &= g \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR} v(t). \end{aligned} \quad (3.16)$$

(3.16) の $\frac{(Bl \cos \theta)^2}{mR}$ は定数なので, (3.16) の加速度は $kv(t)$ の抵抗力を受ける時の運動と同じです. つまり, 導体棒の速度の様子は時間経過とともに終端速度 v_τ に向かって収束していきます^{*31}. 以下にこの運動の $v-t$ グラフを示します.

Fig.31 導体棒の $v-t$ グラフ

終端速度 v_τ を求めましょう. 終端速度の時は等速運動であるため, $v(t) = v_\tau$ で $a = 0$ です.

$$v_\tau = \frac{mgR \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2}. \quad (3.17)$$

終端速度になると, (3.12) から電流も定電流 I_τ に, 誘導起電力も定電圧 V_τ になります.

3.4.2 系のエネルギー収支

ここからは終端速度になった後の運動を議論します. 終端速度になってから, 導体棒が斜面上を L だけ運動する間の, 抵抗での発熱量 J を求めましょう.

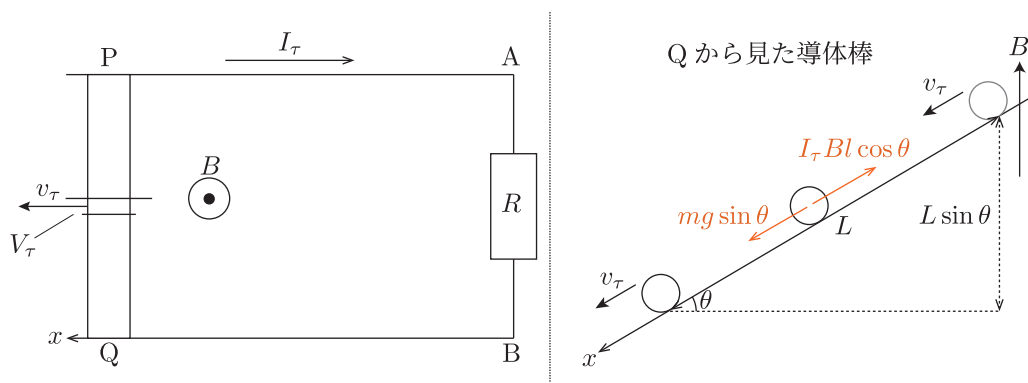


Fig.32 定電流下での導体棒の運動の様子と回路

^{*31} 運動方程式を微分方程式に書き換えることで, $v(t)$ を求めることができます. 「19 歳の古典力学 Part1」, 2.3 節参照.

まずは定電流 I_τ を求めます.

$$I_\tau = \frac{v_\tau B l \cos \theta}{R}. \quad (3.18)$$

電流が定電流であるため, 発熱量 J は容易に求まります. 抵抗での消費電力と斜面を下るのにかかる時間 $\Delta T = \frac{L}{v_\tau}$ の積を取りましょう. (3.17) を代入します.

$$J = I_\tau^2 R \cdot \frac{L}{v_\tau} = \frac{v_\tau (B l \cos \theta)^2}{R} L = mgL \sin \theta. \quad (3.19)$$

(3.19) は導体棒が運動で失った位置エネルギーを示しています. これは偶然なのでしょうか. 以降では, この系におけるエネルギー収支を議論します. 電磁誘導の系のエネルギー収支は, 導体棒の力学的なエネルギー収支, そして回路的なエネルギー収支の 2 つを考え, その和をとります. まずは力学的なエネルギーから考えます.

導体棒が斜面を下る間には, 斜面方向に一定の大きさの $I_\tau B l \cos \theta$ のアンペール力が作用しています. この力の仕事を W_f とします.

$$W_F = -I_\tau B l \cos \theta L. \quad (3.20)$$

力学的エネルギーと仕事の関係は以下の式で表されます.

$$\frac{1}{2} m v_\tau^2 + mgL \sin \theta + W_f = \frac{1}{2} m v_\tau^2. \quad (3.21)$$

次は回路としてのエネルギー収支を考えます. 繋がれている回路素子に注目すると, コンデンサーやソレノイドは存在しないので, 注目した前後の状態で回路はエネルギーを蓄えることができません^{*32}. 誘導起電力はこの回路で電池として振る舞い, その仕事を W_V とします^{*33}.

$$W_V = I_\tau V_\tau \cdot \Delta T = I_\tau B l \cos \theta L. \quad (3.22)$$

回路のエネルギー収支の関係は以下の式で表されます.

$$W_V - J = 0. \quad (3.23)$$

抵抗からの発熱は, 常にエネルギーを減らす負の仕事と解釈することができるので, 負符号を付けています.

(3.23) は, 回路方程式から数学的な手続きでも導出可能です. 回路方程式の両辺に電流を掛け, 時間積分を施すのでした^{*34}. 今回は定電流なので, I_τ と考えている時間 ΔT を回路方程式に掛けるだけです. 回路方程式は, 以下の式で表されます.

$$V_\tau = I_\tau R. \quad (3.24)$$

(3.24) の両辺に電流 I_τ と時間 ΔT を掛けます.

$$\begin{aligned} V_\tau I_\tau \Delta T &= I_\tau^2 R \Delta T, \\ W_V &= J, \\ W_V - J &= 0. \end{aligned} \quad (3.25)$$

^{*32} ソレノイドのエネルギーについては, 後の節で議論します.

^{*33} 電池の仕事については, 「19 歳の電磁気学 Part1」, 5.1.2 節参照.

^{*34} 「19 歳の電磁気学 Part1」, 5.3 節参照.

この系のエネルギー収支は、(3.21) と (3.25) の和です。

$$\frac{1}{2}mv_\tau^2 + mgL \sin \theta + 0 + W_f + W_V - J = \frac{1}{2}mv_\tau^2 + 0. \quad (3.26)$$

ここで、(3.20) と (2.22) に注目します。このアンペール力と誘導起電力の 2 つの仕事は、同じ大きさで逆符号です。この事実はどの電磁誘導の場合でも成立し、磁束密度に由来する仕事の総和は必ずゼロになります。この結果を用いることで、発熱量 J を求めることができます。

$$J = mgL \sin \theta. \quad (3.27)$$

(3.19) で直接求めた値と等しくなることが確認できました。ここで議論した電磁誘導のエネルギー収支は、大変重要であり、以下に一般化してまとめます。

電磁誘導のエネルギー収支

- 電磁誘導のエネルギー収支は、力学的なエネルギー収支と回路の電磁気学的なエネルギー収支の和になる。
- アンペール力のする仕事 W_f と誘導起電力のする仕事 W_V は必ず打ち消し合う。磁束密度は仕事をしない。つまり、以下の関係式が成立する。

$$W_f + W_V = 0. \quad (3.28)$$

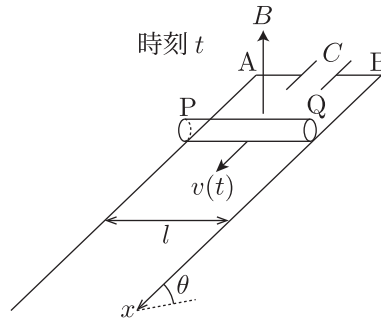
- 注目する導体棒の運動の前後の力学的エネルギーをそれぞれ E_0 と E_1 、外力の仕事を W_F 、コンデンサーとソレノイドが蓄えるエネルギーをそれぞれ U_0 と U_1 、抵抗による発熱量を J 、外部電池の仕事を W'_V とする。抵抗からの発熱は負の仕事であると解釈できることに注意すると、系全体のエネルギー収支は以下の式で表される。

$$E_0 + U_0 + W_F + W'_V - J = E_1 + U_1. \quad (3.29)$$

(3.29) は、(最初のエネルギー) + (仕事) = (最後のエネルギー) というエネルギーと仕事の関係になっています。仕事が増減させる物理量であることが理解できていれば、やはりこの関係式は直感的に立式できます。

3.4.3 斜面上を運動する導体棒—コンデンサー接続

次は抵抗ではなく、コンデンサーが接続された場合です。回路全体の抵抗はゼロとしましょう。抵抗が電気容量 C のコンデンサーに変わっただけで、その他の設定は 3.4.1 節のままであります。

Fig.33 任意の時刻 t において斜面上を運動する導体棒（コンデンサー接続）

誘導起電力の大きさと向きは 2.4.1 節と同じです．時刻 t における電流を $I(t)$ ，コンデンサーに蓄えられる電荷量を $q(t)$ として，回路方程式と運動方程式を立式しましょう．運動方程式は 2.4.1 節と同じです．

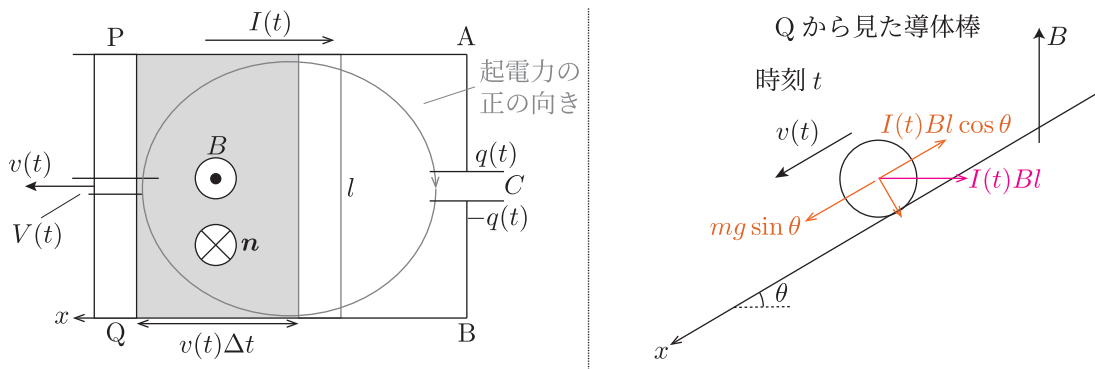


Fig.34 回路図と導体棒に働く力

$$v(t)Bl \cos \theta = \frac{q(t)}{C},$$

$$q(t) = Cv(t)Bl \cos \theta, \quad (3.30)$$

$$ma = mg \sin \theta - I(t)Bl \cos \theta,$$

$$a = g \sin \theta - \frac{I(t)Bl}{m} \cos \theta. \quad (3.31)$$

ここで，(3.30) に電流 $I(t)$ と電荷量 $q(t)$ の関係を使います．コンデンサーに電流が入り込む向きが正であることに注意しましょう．

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = CBl \cos \theta \frac{dv}{dt}. \quad (3.32)$$

(3.32) を (3.31) に代入します．加速度が $a = \frac{dv}{dt}$ であることを利用しましょう．

$$\begin{aligned} m \frac{dv}{dt} &= mg \sin \theta - CBl \cos \theta \frac{dv}{dt} Bl \cos \theta, \\ \{m + C(Bl \cos \theta)^2\} \frac{dv}{dt} &= mg \sin \theta, \\ \frac{dv}{dt} &= \frac{mg \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} = \text{Const.} \end{aligned} \quad (3.33)$$

(3.33) より，コンデンサーを接続した場合には，導体棒は等加速度運動を行います．このように，接続した回路素子に応じて，導体棒の運動の様子は変化します．ソレノイドを接続した場合の運動については，次節で議論します．

4 ソレノイド

導線をバネ上に巻いた回路素子であるソレノイド^{*35}は、ファラデーの法則に基づき興味深い現象を示します。この節では、ソレノイドの性質と回路素子としてどのような振る舞いをするのかについて議論します。

4.1 自己誘導

ソレノイドは導線をバネ状に巻いたものであり、その1巻1巻はループとなっています。したがって、そのループを貫く磁束が時間変化すれば電磁誘導が起こり、結果としてソレノイド全体に誘導起電力が生じます。以下では、ソレノイド自体に電流を流して、電磁誘導を引き起こすことを考えます。長さ l 、巻き数 N 、断面積 S のソレノイドに電流 I が流れている状況を考え、微小時間 Δt の間に、電流が $I + \Delta I$ だけ変化させたときのことを考えましょう。ただし、ソレノイドの形状は断面積が小さく十分に長い、細長い形状であることを仮定します。この仮定の意味は後に述べます。

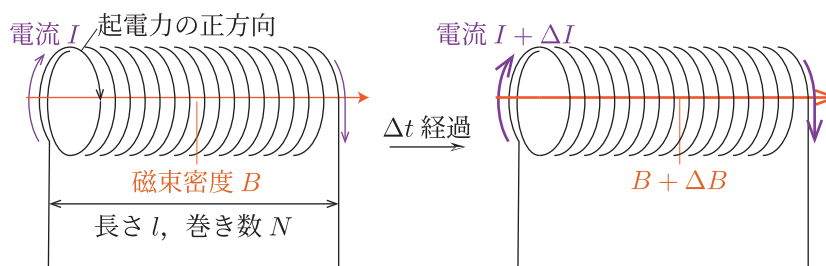


Fig.3.35 ソレノイドに流れる電流の時間変化

ソレノイドに電流が流れると、ソレノイド内部には磁束密度ができます。

$$B = \frac{\mu_0 N}{l} I. \quad (4.1)$$

(4.1) より、磁束密度は電流に依存します。したがって、時間 Δt 経過で電流が $I + \Delta I$ に変化したとき、磁束密度も $B + \Delta B$ だけ変化します。この磁束密度の変化量 ΔB を求めます。

$$\Delta B = \frac{\mu_0 N}{l} \Delta I. \quad (4.2)$$

この磁束密度の変化 ΔB によって、ソレノイドの1巻の磁束変化 $\Delta \Phi$ が生じます。面の法線ベクトルは、磁束密度の方向と同一方向で考えます。起電力の正方向は、右手の規則より紙面の奥から手前の方向です。

$$\Delta \Phi = \Delta B S = \frac{\mu_0 N S}{l} \Delta I. \quad (4.3)$$

この磁束変化により、ソレノイドにおいて電磁誘導が起こります。ソレノイドの1巻に発生する誘導起電力 V_1 をファラデーの法則により求めましょう。

$$V_1 = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{\mu_0 N S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4.4)$$

^{*35} 単にコイルと呼ばれることもあります。

ソレノイド全体は N 巻なので、ソレノイド全体に生じる誘導起電力 V_L は V_1 の N 倍です。

$$V_L = NV_1 = -\frac{\mu_0 N^2 S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4.5)$$

(4.5) より、 $\Delta I > 0$ であれば、起電力の正の向きに対して $V_L < 0$ の誘導起電力が発生し、 $\Delta I < 0$ であれば、 $V_L > 0$ の誘導起電力が発生します。これは、3.2 節で議論した磁束の変化を妨げる方向に、ソレノイド全体には誘導起電力が発生しているということであり、レンツの法則そのものです。

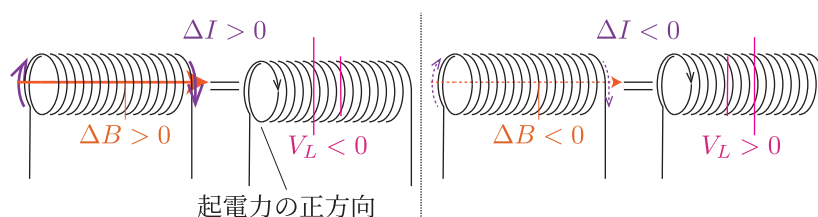


Fig.36 ΔI の符号と誘導起電力 V_L の方向

ソレノイド全体に発生した誘導起電力が発生する現象を、ソレノイドの自己誘導 (Self induction) と呼びます。自己誘導で生じた誘導起電力は、(4.5) より巻き数や長さ、断面積といったソレノイド自体の特徴に依存しています。(4.5) の定数部分をソレノイドの自己インダクタンス (Self inductance) と呼び、よく文字 L を用いて表されます。

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}. \quad (4.6)$$

自己インダクタンスは、ソレノイドの設定によって異なるため、(4.6) を暗記する必要はありません。

ソレノイドの自己誘導

- 自己誘導によって発生するソレノイドの誘導起電力 V_L は、ソレノイドの自己インダクタンスを L として以下の式で表される。

$$V_L = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} = -L \frac{dI}{dt}. \quad (4.7)$$

マイナス符号はレンツの法則を表す。自己インダクタンスはソレノイドの形状に応じて決まる定数である。

- ソレノイドには電流の変化を妨げるように誘導起電力が発生する。

ソレノイドの形状が十分に細長いという仮定をしたのは、ソレノイドの端で磁束密度が漏れないようにするためです。Fig.35 でソレノイドを貫く磁束密度の様子を図示しましたが、実際の有限長のソレノイドは、端で磁束密度が少しだけ外に漏れてしまいます。したがって、(4.6) のソレノイドの自己インダクタンス L は、無限長ソレノイドの理想的な値であることを理解しておきましょう。

4.2 相互誘導

自己誘導は、ソレノイド自身に流れた電流の時間変化で誘導起電力が発生するという現象でしたが、他のソレノイドが作る磁束密度の影響で別のソレノイドに誘導起電力が発生することもあります。これを相互誘導

(Mutual induction) と呼びます。

以下の図のように、環状の鉄心に巻き数 N_1 のソレノイド 1 と N_2 のソレノイド 2 を巻き付け、ソレノイド 1 だけに電流 I を流すことを考えます。2 つのソレノイドは共に長さ l 、断面積 S で、磁束密度は鉄心の外に漏れることなく、環状に沿って鉄心の中を貫くと仮定しましょう。鉄心の透磁率を μ とします。

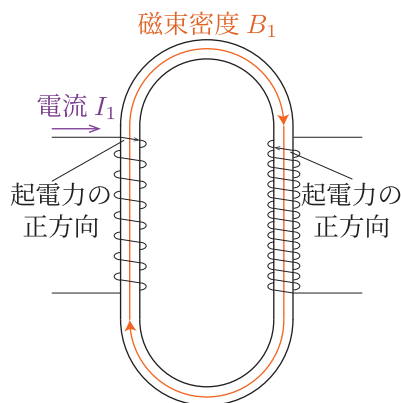


Fig.37 ソレノイド 1 が鉄心内に作る磁束密度の様子

起電力の正方向は、上図の矢印の方向とします。以降は前節と同様の流れで議論を進めます。まずは鉄心内の磁束密度 B_1 を求めましょう。 B_1 は、ソレノイド 1 が作る磁束密度です。

$$B_1 = \frac{\mu N_1}{l} I. \quad (4.8)$$

磁束密度 B_1 の向きは、右手の法則より時計回りです。時間 Δt 経過で、電流を $I + \Delta I$ だけ変化させます。磁束密度の変化 ΔB_1 は、以下の式で表されます。

$$\Delta B_1 = \frac{\mu N_1}{l} \Delta I. \quad (4.9)$$

この磁束密度の変化により、鉄心を貫く磁束の変化 $\Delta \Phi$ が生じます。

$$\Delta \Phi = \Delta B_1 S = \frac{\mu N_1 S}{l} \Delta I. \quad (4.10)$$

この磁束変化は鉄心を通じてソレノイド 2 も貫くので、ソレノイド 2 では電磁誘導の結果、誘導起電力が発生します。ソレノイド 2 に発生する誘導起電力を V_2 として、ファラデーの法則を用いましょう。ソレノイド 2 は N_2 巻きであることに注意しましょう。

$$V_2 = -N_2 \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{\mu N_1 N_2 S}{l} \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4.11)$$

ソレノイド 2 自体には電流が流れていませんが、誘導起電力が発生します。(4.11) の定数部分を相互インダクタンス (Mutual inductance) と呼び、よく文字 M を用いて表されます。

$$M = \frac{\mu N_1 N_2 S}{l}. \quad (4.12)$$

また、各ソレノイドの自己インダクタンス L_1 , L_2 は、(4.6) より以下の式で表されます。

$$L_1 = \frac{\mu N_1^2 S}{l}, \quad (4.13)$$

$$L_2 = \frac{\mu N_2^2 S}{l}. \quad (4.14)$$

(4.12), (4.13), (4.14) より、相互インダクタンス M と各ソレノイドの自己インダクタンス L_1 , L_2 の間には、以下の関係が成立します。

$$\begin{aligned} M^2 &= L_1 L_2, \\ M &= \sqrt{L_1 L_2}. \end{aligned} \quad (4.15)$$

この関係は相互誘導が生じる時、常に成立します。

4.3 回路素子としてのソレノイド

この節では回路にソレノイドが組み込まれた場合にどのような振る舞いを示すかを議論します。

4.3.1 ソレノイドを流れる電流の時間経過

起電力 E の電池、自己インダクタンス L のソレノイド、抵抗値 R の抵抗が並列に繋がれた回路を考えます。スイッチを S を閉じた時刻を 0 として、任意の時刻を t とします。

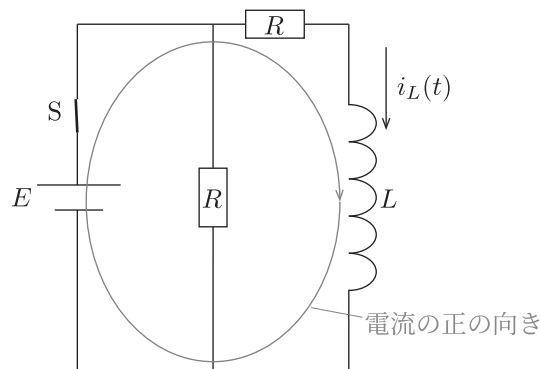


Fig.38 ソレノイドを含む回路

ここまで議論してきた通り、ソレノイドはファラデー則により、誘導起電力を有します。したがって、回路中でソレノイドは電池として機能します。ソレノイドに流れる電流を $i_L(t)$ とすると、ソレノイドの起電力は、 $-L \frac{di_L}{dt}$ と表現できます。負符号はファラデーの法則を反映するものであり、電流の正の向きに依存せずにつくものであることに注意しましょう。時刻 t における回路方程式を立式します。

$$E - L \frac{di_L}{dt} = i_L(t) R. \quad (4.16)$$

(4.16) は変数分離型の微分方程式です．式変形を施して， $i_L(t)$ を求めます^{*36}．

$$\begin{aligned} L di &= -R\left(i - \frac{E}{R}\right)dt, \\ \frac{di}{i - \frac{E}{R}} &= -\frac{R}{L}dt. \end{aligned} \quad (4.17)$$

(4.17) を $t = 0$ から $t = t$ まで積分を施すことにより $i_L(t)$ は求められますが，初期条件 $t = 0$ での $i_L(0)$ を考える必要があります．そもそもソレノイドに生じる誘導起電力とは，電流の変化を妨げようとして発生するものでした．スイッチを閉じる前は電流が流れていなかったのです，ソレノイドは自身に電流が流れ込まないように誘導起電力を発生させます．つまり， $i_L(0) = 0$ です．これを用いて (4.17) に積分を施します．

$$\begin{aligned} \int_0^{i_L} \frac{di_L}{i_L - \frac{E}{R}} &= -\int_0^t \frac{R}{L}dt, \\ -\ln \frac{i_L - \frac{E}{R}}{\frac{E}{R}} &= \ln e^{-\frac{R}{L}t}, \\ i_L(t) &= \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}). \end{aligned} \quad (4.18)$$

(4.18) が分かると，ソレノイドの誘導起電力 $V_L(t)$ も求められます．

$$V_L(t) = -L \frac{d}{dt} \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = -E e^{-\frac{R}{L}t}. \quad (4.19)$$

(4.18)，(4.19) のグラフを以下に示します．

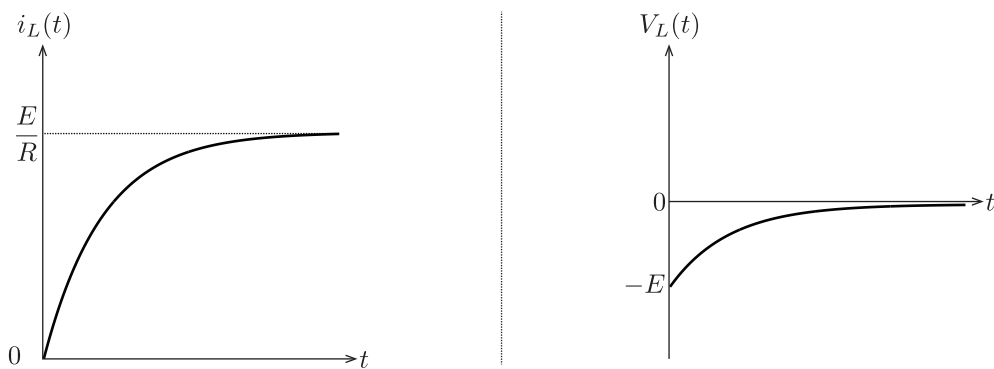


Fig.39 $i_L(t)$, $V_L(t)$ の時刻経過

グラフからも分かりますが，十分な時間経過でソレノイドに流れる電流は収束し，誘導起電力もゼロになります．つまり，十分な時間経過でソレノイドはただのバネ状の導線となってしまいます．

4.3.2 スイッチを開いてからの振る舞い

ソレノイドに流れる電流が一定値に収束したあとで，スイッチ S を開くことを考えます．この時刻を $t = t_0$ としましょう．

^{*36} 受験物理においてはできる必要はありません．

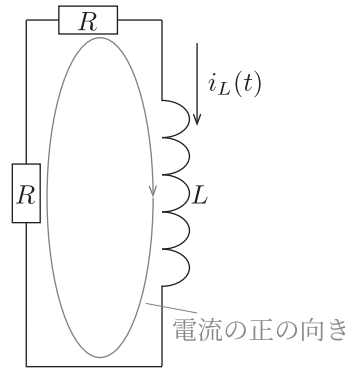


Fig.40 スイッチを開いた回路

もしソレノイドではなく導線であったら、スイッチを開いた瞬間に電流はゼロになります。しかし、ソレノイドは電流の変化を妨げるように誘導起電力を有するため、スイッチを開き電池から孤立した回路であっても、電流が流れます。任意の時刻 t におけるソレノイドに流れる電流を $i_L(t)$ として、回路方程式を立式します。

$$-L \frac{di}{dt} = i_L(t) 2R. \quad (4.20)$$

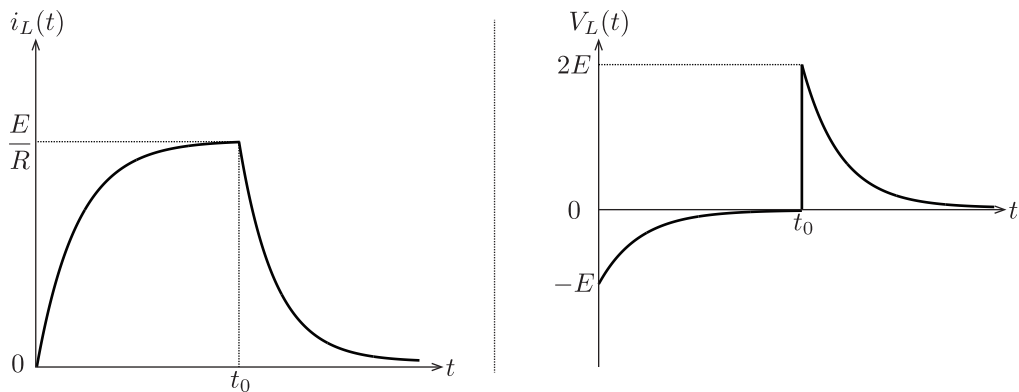
(4.20) も変数分離型の微分方程式です。時刻 t_0 から t までで積分を施します。 t_0 は十分な時間経過であるため、(4.18) より、 $i_L(t_0) = \frac{E}{R}$ です。

$$\begin{aligned} \int_{\frac{E}{R}}^{i_L} \frac{di_L}{i_L} &= - \int_{t_0}^t \frac{2R}{L} dt, \\ i_L(t) &= \frac{E}{R} e^{-\frac{2R}{L}(t-t_0)}. \end{aligned} \quad (4.21)$$

ソレノイドの誘導起電力 $V_L(t)$ も求めましょう。

$$V_L(t) = -L \frac{d}{dt} i_L(t) = 2E e^{-\frac{2R}{L}(t-t_0)}. \quad (4.22)$$

この結果も踏まえて、改めて $i_L(t)$ と $V_L(t)$ のグラフを示します。

Fig.41 $i_L(t)$, $V_L(t)$ の時刻経過. $t = t_0$ はスイッチを開いた時刻

スイッチを開いた瞬間、ソレノイドには元々流れていた電流を流そうとするような誘導起電力が生じます。そこから十分な時間経過で、電流と誘導起電力は0に収束します。ソレノイドは電流の変化に機敏に反応し、その変化を妨げるように振る舞うことがグラフからも分かるのではないのでしょうか。ソレノイドの回路素子としての振る舞いを以下にまとめます。

回路素子としてのソレノイド

- スwitchを閉じた瞬間、ソレノイドには電流の流入を妨げるような誘導起電力が生じる。つまり、スイッチを閉じた瞬間はソレノイドに流れる電流はゼロ。
- 十分な時間経過で、ソレノイドには定電流が流れる。誘導起電力はゼロで、ソレノイドはただの導線として振る舞う。
- ソレノイドに定電流が流れているときにスイッチを開いた瞬間、ソレノイドには元々流れていた電流を流すような誘導起電力が生じる。

4.3.3 ソレノイドが蓄えるエネルギー

ソレノイドはコンデンサーと同様、エネルギーを有する回路素子です。前節の回路において、ソレノイドが有するエネルギーを導出しましょう^{*37}。回路におけるエネルギーの関係式は、回路方程式から機械的に導出できるものでした。回路方程式 (4.16) の両辺に電流 $i_L(t)$ の積をとり、0 から t までの時間積分を施します。

$$\begin{aligned}
 Vi_L - Li_L \frac{di_L}{dt} &= i_L^2 R, \\
 Vi_L dt - Li_L di_L &= i_L^2 R dt, \\
 \int_0^t Vi_L dt - \int_0^{i_L} Li_L di_L &= \int_0^t i_L^2 R dt, \\
 \int_0^t Vi_L dt - \left[\frac{1}{2} Li_L^2 \right]_0^{i_L} &= \int_0^t i_L^2 R dt, \\
 \int_0^t Vi_L dt - \frac{1}{2} Li_L^2 &= \int_0^t i_L^2 R dt. \tag{4.23}
 \end{aligned}$$

(4.23) の $\int_0^t Vi_L dt$ は電池のする仕事、 $\int_0^t i_L^2 R dt$ は抵抗での発熱です。 $\frac{1}{2} Li_L^2$ がソレノイドが時刻 t で有するエネルギーです。

ソレノイドのエネルギー

- ある時刻で自己インダクタンス L のソレノイドに電流 i_L が流れている、ソレノイドが有するエネルギー U_L は、以下の式で表される。

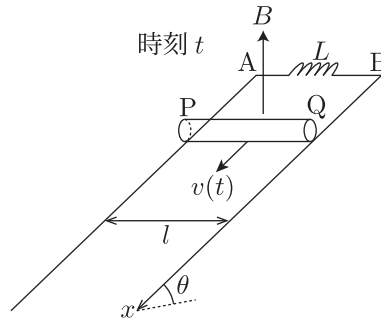
$$U_L = \frac{1}{2} Li_L^2. \tag{4.24}$$

ソレノイドは回路中で電池として振る舞うので、ソレノイドのエネルギーは誘導起電力の仕事としても捉えることができます。

^{*37} ここでは回路方程式からのマクロな目線での導出を行います。コンデンサーの時と同じようにミクロな目線からの導出もありますが、ここでは紹介しません。

4.3.4 導体棒の運動—ソレノイド接続

3.4 節で議論した磁束密度下における斜面上の導体棒の運動について、回路素子を自己インダクタンス L のソレノイドに変えて考察します。3.4 節と同様に $t = 0$ のとき導体棒の初速度はゼロ、そして導体棒の位置座標は $x(0) = 0$ とします。

Fig.42 任意の時刻 t において斜面上を運動する導体棒（ソレノイド接続）

3.4 節と同様、 $A \rightarrow B \rightarrow Q \rightarrow P$ を起電力の正方向（回路の正方向）とします。

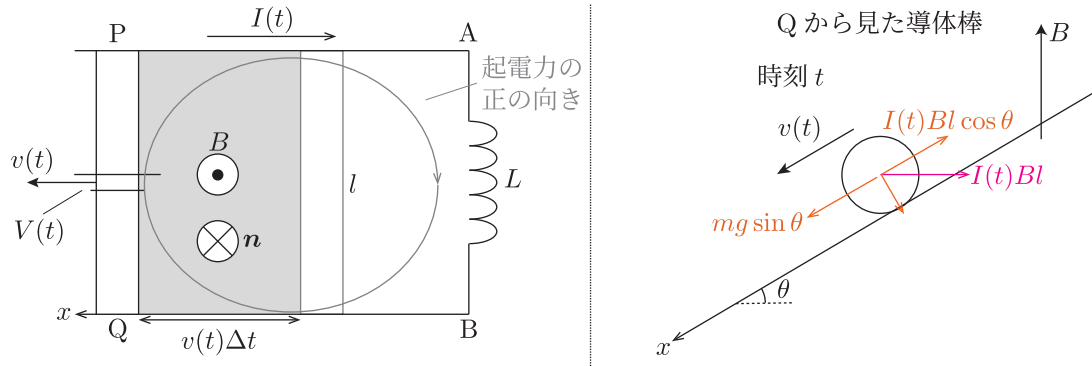


Fig.43 回路図と導体棒に働く力

まずは回路方程式を立式します。

$$\begin{aligned}
 v(t)Bl \cos \theta - L \frac{dI}{dt} &= 0, \\
 \frac{dI}{dt} &= \frac{Bl}{L} v(t) \cos \theta, \\
 I(t) &= \int_0^t \frac{Bl}{L} \cos \theta v(t) dt.
 \end{aligned} \tag{4.25}$$

$v(t)dt = dx$ を利用すると, (4.25) は積分可能です.

$$\begin{aligned} I(t) &= \int_0^x \frac{Bl}{L} \cos \theta dx, \\ &= \frac{Bl}{L} x \cos \theta. \end{aligned} \quad (4.26)$$

次は加速度を a として, 運動方程式を立式します.

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - I(t)Bl \cos \theta, \\ &= mg \sin \theta - \frac{B^2 l^2}{L} x \cos^2 \theta, \\ a(t) &= -\frac{B^2 l^2}{mL} \cos^2 \theta \left(x - \frac{Lmg \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta} \right) \end{aligned} \quad (4.27)$$

(4.27) は単振動の運動方程式で, 振動中心座標 x_0 が $x_0 = \frac{Lmg \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta}$, 角速度 ω が $\omega = \sqrt{\frac{B^2 l^2}{mL}}$ であることが分かります. 単振動ということは $x(t)$ と $v(t)$ が正弦波で表現できます. 初期条件から正弦波の関数を求めましょう. $t = 0$ で $x(0) = 0$, $v(0) = 0$ で振動中心座標は x_0 であるので, 単振動の振幅 A は $A = x_0$ です. $x(t)$ と $v(t)$ は, 以下の式で表されます.

$$x(t) = -x_0 \cos \omega t + x_0 \quad (4.28)$$

$$v(t) = x_0 \omega \sin \omega t \quad (4.29)$$

3.4 節での結果とまとめると, 接続する回路素子で導体棒の運動は変化することが分かります.

接続する回路素子と導体棒の運動の種類

- 抵抗に接続されると, 導体棒の運動は抵抗力により終端速度に向かって収束する運動.
- コンデンサーに接続されると, 導体棒の運動は等加速度運動.
- ソレノイドに接続されると, 導体棒の運動は単振動.